

Problem-Solving Methods

REFERENCE SHEET

Methods, key formulas, worked examples and pictures for the problem types of a first university mathematics course, in four parts: Part I a selector for integrals and quick-reference tables, Part II Calculus, Part III Algebra, trigonometry, geometry and discrete mathematics, and Part IV Multivariable and vector calculus. Each block gives a *method* (the moves, in the order you should try them), the *key formulas*, one or two *worked examples* carried to the end, the *traps* that cost marks, and a picture wherever a picture does the thinking for you. It ends with 88 practice problems and their answers.

The first thirty seconds of any problem

- 1. Name the object.** Integral, derivative, limit, equation, count, locus, proof? The blocks below are grouped by exactly that classification.
- 2. Look for the structure before the calculation.** A derivative sitting next to its function, a symmetric interval, a hidden identity, a factorisation, an invariant. Most “hard” problems on the sheet are one observation followed by routine work.
- 3. Draw it.** A 10-second sketch of the region, the curve, the triangle or the vector configuration settles the limits, the sign and the orientation, which is where most marks are lost.
- 4. Estimate the answer before you find it:** its sign, its size, its units. A closed form that disagrees with a rough estimate is wrong.
- 5. Check at the end** by the cheapest independent route: differentiate an antiderivative, substitute a solution back, test a special case, or compare with the estimate.

Contents

Part I · Integral selector

Integral technique selector	2
Derivatives, equations, limits, logic	2

Part II · Calculus

1–4 Limits, first principles, rules, inverses	3
5–10 Parametric, tangents, rates, optimisation, sketching, motion	4
11–14 Substitution, parts, partial fractions, trigonometric	6
15–18 FTC, areas, volumes, arc length, improper	8
19–21 Differential equations, series, Taylor	9

Part III · Algebra and geometry

22–26 Polar, polynomials, inequalities, functions, logs	11
27–29 Trigonometry and triangles	12
30–31 Induction, binomial theorem	14
32–35 Complex numbers, matrices, systems, vectors	14
36 Counting and probability	16

Part IV · Multivariable

37–39 Partials, gradients, extrema, Lagrange	17
40–42 Multiple integrals, line integrals, Stokes and Gauss	18

Practice

1–88 Two problems per block, with an answer key	20
---	----

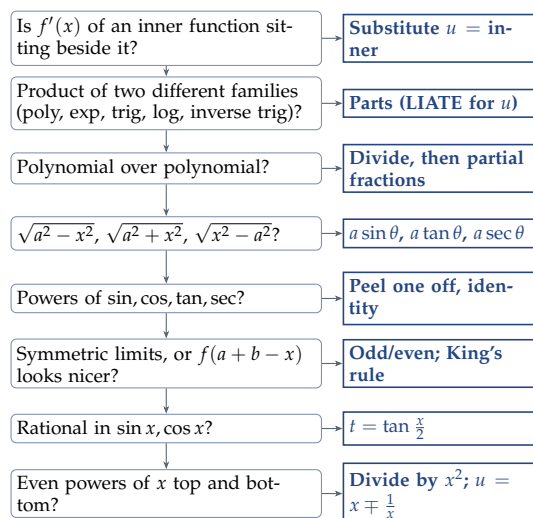
Part I · Integral selector

BLOCKS I1–I2

Integral technique selector

I1–I4

Method: ask in this order Simplify first (expand, split the fraction, use an identity). Then go down the chart ($\downarrow$ = no, $\rightarrow$ = yes) and take the *first* yes. If two moves both apply, the one that removes the ugliest piece wins.



Key formulas

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - x) dx \quad (\text{King's rule})$$

$$\int_{-a}^a f = \begin{cases} 0 & f \text{ odd} \\ 2 \int_0^a f & f \text{ even} \end{cases}$$

$$t = \tan \frac{x}{2} : \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

Example King's rule. Evaluate $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx$.

Solution Replace x by $\frac{\pi}{2} - x$: sine and cosine swap, so $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx$. Add the two forms: the integrand becomes 1, so $2I = \frac{\pi}{2}$.

$\Rightarrow I = \pi/4$ (the exponent 5 is irrelevant).

Example Divide by x^2 . Evaluate $\int_0^\infty \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$.

Solution Divide top and bottom by x^2 : $\frac{1 + x^{-2}}{x^2 + x^{-2}}$. With $u = x - \frac{1}{x}$, $du = (1 + x^{-2}) dx$ and $x^2 + x^{-2} = u^2 + 2$; as x runs from 0 to ∞ , u runs from $-\infty$ to ∞ :

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{du}{u^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\arctan \frac{u}{\sqrt{2}} \right]_{-\infty}^\infty.$$

$$\Rightarrow \pi/\sqrt{2}.$$

Traps Change the limits when you substitute, or convert back; never both. After a trigonometric substitution check the sign of $\sqrt{\cos^2 \theta}$ on the range. A “clever” symmetry only works if the interval is fixed by the map.

Derivatives, equations, limits and logic

D, DE, L, P

Derivatives

$f(x)^{g(x)}$	take logs: $\frac{y'}{y} = g' \ln f + g \frac{f'}{f}$
$F(x, y) = 0$	differentiate both sides, collect y'
$x(t), y(t)$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(dy/dx)}{\dot{x}}$
inverse $g = f^{-1}$	$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ where $f(a) = b$
$\int_{u(x)}^{v(x)} h$	$h(v)v' - h(u)u'$

First-order ODEs

$y' = f(x)g(y)$	separate: $\int \frac{dy}{g} = \int f dx$
$y' + Py = Q$	$\mu = e^{\int P}$, then $(\mu y)' = \mu Q$
$P' = rP(1 - \frac{P}{K})$	$P = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}$; fastest at $P = \frac{K}{2}$
$T' = -k(T - T_a)$	$T = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$

Limits

Try in order: substitute; factor or use a conjugate; a standard limit; a Maclaurin series; l'Hopital (only for $\frac{0}{0}$ or $\frac{\infty}{\infty}$); for $1^\infty, 0^0, \infty^0$ take logarithms first.

$$\frac{\sin x}{x}, \frac{\tan x}{x}, \frac{e^x - 1}{x}, \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Example Find $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x}$.

Solution $\ln y = 3x \ln(1 + \frac{2}{x}) = 3x(\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} + \dots) \rightarrow 6.$
 $\Rightarrow e^6.$

Example Find $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

Solution $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$, so the numerator is $\frac{x^3}{6} + O(x^5).$
 $\Rightarrow \frac{1}{6}.$

Logic puzzles

Invariant	a quantity no move changes: parity, sum, product, sum of squares
Colouring	chessboard colours count what a tile can cover
Pigeonhole	$n + 1$ objects in n boxes: two share a box
Extremal	look at the largest, smallest or first element
Information	k weighings give at most 3^k outcomes
Small cases	solve $n = 1, 2, 3, 4$, guess, then prove

Example Five points lie in a unit square. Show two are at most $\frac{\sqrt{2}}{2}$ apart.

Solution Cut the square into four $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ squares. Five points, four squares: two points share one, and the diagonal of a small square is $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Part II · Calculus

BLOCKS 1–21

Limits, continuity, IVT and MVT

1

Method *Continuity at a* : the two one-sided limits exist, agree, and equal $f(a)$. *Existence of a root*: continuity plus a sign change (IVT). *Exactly one root*: IVT for existence, then strict monotonicity (or Rolle) for uniqueness. *An inequality*: apply the MVT on $[a, b]$ and bound $f'(c)$.

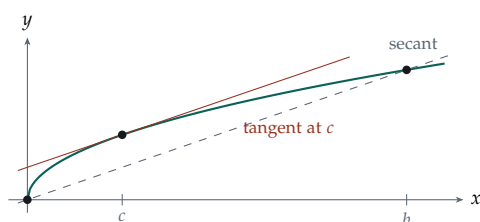
Problem type → first move

$\frac{0}{0}$ rational limit	factor and cancel
difference of roots	multiply by the conjugate
limit at $\pm\infty$ with roots	divide by the top power; $\sqrt{x^2} = x $
piecewise and continuous	equate both one-sided limits to $f(a)$
exactly one root	IVT for existence, monotonic for uniqueness
an inequality	MVT on the interval, bound f'
oscillating factor	squeeze between $\pm$ bounds

Key formulas

$$\text{MVT: } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \text{ for some } c \in (a, b)$$

$$\text{Squeeze: } g \leq f \leq h, \quad g, h \rightarrow L \Rightarrow f \rightarrow L$$



MVT: some tangent is parallel to the chord. For $\sqrt{x}$ on $[0, 4]$, $c = 1$.

Example Show that $10 + \frac{1}{22} < \sqrt{101} < 10 + \frac{1}{20}$.

Solution MVT for $\sqrt{x}$ on $[100, 101]$: $\sqrt{101} - 10 = \frac{1}{2\sqrt{c}}$ with $100 < c < 101$. So $\frac{1}{2\sqrt{101}} < \sqrt{101} - 10 < \frac{1}{20}$, and $\sqrt{101} < 11$ gives the left bound.

⇒ both inequalities, with no calculator.

Harder example Show that $x^3 + x - 1 = 0$ has exactly one real root, and locate it in an interval of length $\frac{1}{4}$.

Solution $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$, so IVT gives a root in $(0, 1)$; $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, so f is strictly increasing and the root is unique. $f(0.5) = -0.375$ and $f(0.75) = 0.171875$.

⇒ the only root lies in $(0.5, 0.75)$ (it is $0.6823\dots$).

Traps The IVT needs continuity on the *closed* interval; $1/x$ changes sign on $[-1, 1]$ with no root. A piecewise function must be checked from both sides at every join.

Differentiation from first principles

2

Method Write $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ and *simplify until h cancels* before letting $h \rightarrow 0$: expand polynomials; combine fractions over a common denominator; multiply roots by the conjugate; use the addition formulas and the standard limits for $\sin$, $\cos$, e^x , $\ln$.

Problem type → first move

polynomial	expand $(x+h)^n$, cancel h
reciprocal	common denominator
root	multiply by the conjugate
$\sin$, $\cos$	addition formula, standard limits
e^{kx} , $\ln x$	factor out, $\frac{e^h - 1}{h}$, $\frac{\ln(1+t)}{t}$
kink or join	two one-sided quotients

Key formulas

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\frac{\sin h}{h} \rightarrow 1, \quad \frac{\cos h - 1}{h} \rightarrow 0$$

Example Differentiate $f(x) = \frac{1}{x^2}$ from first principles.

Solution

$$\frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h} = \frac{x^2 - (x+h)^2}{h x^2 (x+h)^2} = \frac{-(2x+h)}{x^2 (x+h)^2}.$$

Now let $h \rightarrow 0$.

$$\Rightarrow f'(x) = -2/x^3.$$

Example Is $f(x) = |x|$ differentiable at 0?

Solution $\frac{|h|}{h} = +1$ for $h > 0$ and -1 for $h < 0$; the one-sided limits differ.

⇒ no: a corner.

Traps Letting $h \rightarrow 0$ before cancelling gives $\frac{0}{0}$. At a join or a kink, compute the two one-sided limits separately.

Chain, product, quotient, implicit

3

Method Read the function from the *outside in*: the last operation decides the rule. For an implicit curve, differentiate every term with respect to x , attaching y' to each y -term, then collect the y' terms and solve.

Problem type → first move

composite	chain rule, outside in
three factors	$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$
constant over a function	rewrite as a negative power
implicit curve	differentiate, collect y'
horizontal / vertical tangent	numerator / denominator of y' is 0
implicit y''	differentiate again, substitute y'

Key formulas

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(f \circ g)' = f'(g) g'$$

Example Find the gradient of $x^2 + xy + y^3 = 11$ at $(1, 2)$.

Solution $2x + (y + xy') + 3y^2y' = 0$, so $y'(x + 3y^2) = -(2x + y)$. At $(1, 2)$: $y' \cdot 13 = -4$.

$$\Rightarrow y' = -\frac{4}{13}.$$

Second derivative of an implicit curve: differentiate the y' equation again, then substitute y' .

Harder example Find $\frac{d^2y}{dx^2}$ on the circle $x^2 + y^2 = 25$.

Solution $y' = -\frac{x}{y}$. Differentiate the quotient: $y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y + x^2/y}{y^2} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3}$, and use the curve.

$\Rightarrow y'' = -25/y^3$: concave down on the upper half, up on the lower.

Traps The xy term needs the product rule, and its y carries a y' . A quotient is often easier as u/v .

Logarithmic differentiation and inverses

4

Method Variable base and variable exponent, or a long product or quotient: take $\ln$ first, differentiate, multiply back by y . Derivative of an inverse at a point: find a with $f(a) = b$, then $g'(b) = 1/f'(a)$; you never need g itself.

Problem type $\rightarrow$ first move

$x^{g(x)}$ or f^g	take $\ln$ of both sides
long product or quotient	$\ln$ turns it into a sum
$(f^{-1})'(b)$	solve $f(a) = b$, take $1/f'(a)$
inverse trig of a composite	table plus chain rule
prove an inverse derivative	differentiate $f(f^{-1}(x)) = x$

Key formulas

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$g'' = -\frac{f''}{(f')^3} \text{ for } g = f^{-1}$$

Example Differentiate $y = x^{\sqrt{x}}$ and evaluate at $x = 4$.

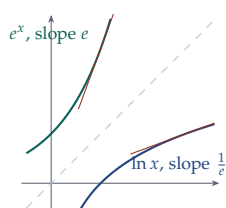
Solution $\ln y = \sqrt{x} \ln x$, so $\frac{y'}{y} = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}$. At $x = 4$, $y = 16$ and $\frac{y'}{y} = \frac{\ln 4}{4} + \frac{1}{2}$.

$$\Rightarrow y'(4) = 8 + 8 \ln 2.$$

Example $f(x) = x^3 + 2x - 1$ and $g = f^{-1}$. Find $g'(2)$.

Solution $f(1) = 2$ and $f'(1) = 5$.

$$\Rightarrow g'(2) = \frac{1}{5}.$$



Reflect in $y = x$: slopes at matching points are reciprocals.

Traps $\frac{d}{dx} x^x$ is neither $x \cdot x^{x-1}$ nor $x^x \ln x$; it is the sum of the two.

Parametric and vector-valued curves

5

Method Gradient $\dot{y}/\dot{x}$. Horizontal tangent: $\dot{y} = 0 \neq \dot{x}$; vertical: $\dot{x} = 0 \neq \dot{y}$; both zero: a cusp, look closer. For $\frac{d^2y}{dx^2}$ differentiate $\frac{dy}{dx}$ in t and divide by $\dot{x}$. To find the Cartesian equation, eliminate t .

Problem type $\rightarrow$ first move

gradient at a parameter	$\dot{y}/\dot{x}$
horizontal / vertical tangent	$\dot{y} = 0 / \dot{x} = 0$
concavity	sign of d^2y/dx^2
self-intersection	$t_1 \neq t_2$ giving one point
Cartesian equation	eliminate t : $\cos^2 + \sin^2 = 1$, $(t + \frac{1}{t})^2 - (t - \frac{1}{t})^2 = 4$
speed, arc length	$ \mathbf{r}' , \int \mathbf{r}' dt$

Key formulas

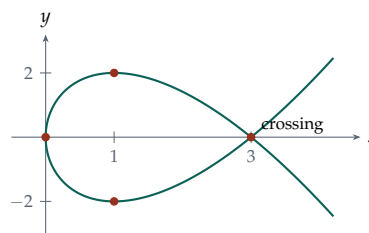
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\dot{x}}, \quad \text{speed } |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

Example For $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$, find the horizontal and vertical tangents and $\frac{d^2y}{dx^2}$.

Solution $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2-3}{2t}$. Horizontal at $t = \pm 1$, i.e. $(1, \mp 2)$; vertical at $t = 0$, i.e. $(0, 0)$. Differentiating in t and dividing by $2t$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3(t^2 + 1)}{4t^3}.$$

The curve crosses itself where $t = \pm\sqrt{3}$, at $(3, 0)$.



Harder example Find the length of one arch of the cycloid $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

Solution $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (1 - \cos t)^2 + \sin^2 t = 2 - 2\cos t = 4\sin^2 \frac{t}{2}$, so the speed is $2\sin \frac{t}{2} \geq 0$ on the range.

$$L = \int_0^{2\pi} 2\sin \frac{t}{2} dt = \left[-4\cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi}.$$

$$\Rightarrow L = 8.$$

Traps $\frac{d^2y}{dx^2}$ is not $\ddot{y}/\ddot{x}$. Check $\dot{x} \neq 0$ before calling a point a horizontal tangent.

Tangents, normals and linear approximation

6

Method Tangent $y - y_0 = m(x - x_0)$, normal gradient $-1/m$. *Tangent through an outside point*: write the tangent at a general point a , make it pass through the point, solve for a . *Approximation*: $f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$; concave down means the tangent lies above, so the estimate is too big.

Problem type → first move

tangent / normal at a point	$m = f'(x_0)$, normal $-1/m$
tangent through an outside point	general tangent at a , impose the point
tangent parallel to a line	solve $f'(x) = m$
estimate a root or power	tangent at the nearest easy point
too big or too small?	concavity
measurement error	differentials; relative error

Key formulas

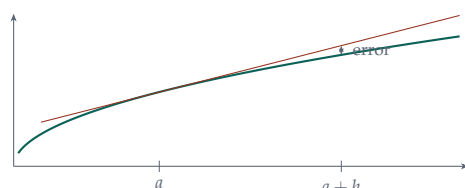
$$f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$$

$$\delta V \approx V'(r) \delta r, \quad \frac{\delta V}{V} \approx n \frac{\delta r}{r} \quad (V \propto r^n)$$

Example Estimate $\sqrt[3]{8.3}$ and say whether the estimate is high or low.

Solution $f = x^{1/3}$, $a = 8$, $f'(8) = \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{12}$, so $f(8.3) \approx 2 + \frac{0.3}{12} = 2.025$. Since $f'' < 0$ the tangent lies above the curve.

⇒ 2.025, an overestimate (true value 2.02474...).



Harder example Find every tangent to $y = x^3$ that passes through $(2, 0)$.

Solution The tangent at $x = a$ is $y = a^3 + 3a^2(x - a)$. Put $(x, y) = (2, 0)$: $0 = a^3 + 3a^2(2 - a) = 2a^2(3 - a)$, so $a = 0$ or $a = 3$.

⇒ $y = 0$ and $y = 27x - 54$.

Traps Work in radians for any trigonometric approximation. Percentage error in r^n is n times the percentage error in r .

Optimisation

8

Method (1) Name the quantity to optimise and the variables. (2) Use the constraint to reduce to *one* variable. (3) State the domain. (4) Solve $f' = 0$. (5) *Justify* max or min: sign change of f' , sign of f'' , or compare the critical values with the endpoints.

Related rates

7

Method (1) Draw it and name everything that changes. (2) Write one equation linking the quantities: geometry, similar triangles, Pythagoras. (3) Differentiate *with respect to t*. (4) Only now substitute the numbers for the instant asked about.

Problem type → first move

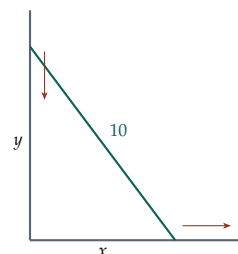
sphere, balloon	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$, differentiate in t
conical tank	similar triangles remove r first
ladder, two ships	Pythagoras
shadow	similar triangles
angle of elevation	$\tan \theta = \frac{h}{x}$, then $\sec^2 \theta \dot{\theta}$
trough	cross-section area $\times$ length

Key formulas

$$V_{\text{sphere}} = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad S_{\text{sphere}} = 4\pi r^2$$

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad V_{\text{cyl}} = \pi r^2 h$$

Example A 10 m ladder slides so that its foot moves away from the wall at 1 m/s. How fast is the top falling when the foot is 6 m out?



Solution $x^2 + y^2 = 100$, so $2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0$. At $x = 6$, $y = 8$: $\dot{y} = -\frac{6 \cdot 1}{8}$.

⇒ the top falls at 0.75 m/s.

Harder example A plane flies level at 3 km altitude directly away from an observer at 600 km/h. How fast is the angle of elevation changing when the horizontal distance is 4 km?

Solution $\tan \theta = \frac{3}{x}$, so $\sec^2 \theta \dot{\theta} = -\frac{3\dot{x}}{x^2}$. At $x = 4$: $\sec^2 \theta = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$, so $\dot{\theta} = \frac{-3 \cdot 600/16}{25/16} = -72$.

⇒ falling at 72 rad/h, that is 1.2 rad/min.

Traps Substituting $x = 6$ before differentiating turns the variable into a constant. Keep the sign: a falling height has negative $\dot{y}$.

Problem type → first move

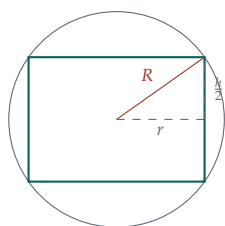
box or can	constraint removes one dimension
shape inscribed in a curve	put a vertex on the curve: $(x, f(x))$
nearest point on a curve	minimise d^2 , not d
fence along a wall	the wall side needs no fence
cone or cylinder in a sphere	Pythagoras on the cross-section
path through two media	$T = \frac{d_1}{v_1} + \frac{d_2}{v_2}$

Example A rectangular pen uses a wall as one side and 120 m of fence for the other three. Maximise the area.

Solution Two sides of length y , one of length $x = 120 - 2y$: $A = (120 - 2y)y$, $A' = 120 - 4y = 0$ at $y = 30$; $A'' = -4 < 0$.

$$\Rightarrow 60 \times 30 \text{ m, area } 1800 \text{ m}^2.$$

Harder example Find the cylinder of largest volume inside a sphere of radius R .



$$\text{Cross-section: } r^2 + \frac{h^2}{4} = R^2.$$

Solution $V = \pi r^2 h = \pi(R^2 - \frac{h^2}{4})h$, so $V' = \pi(R^2 - \frac{3h^2}{4}) = 0$ at $h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$, a maximum because $V'' < 0$.

$$\Rightarrow h = \frac{2R}{\sqrt{3}}, V_{\max} = \frac{4\pi R^3}{3\sqrt{3}}.$$

Traps A critical point on an open interval is only a global maximum after a justification. Minimising d^2 is legitimate; minimising d gives the same point with worse algebra.

Curve sketching

9

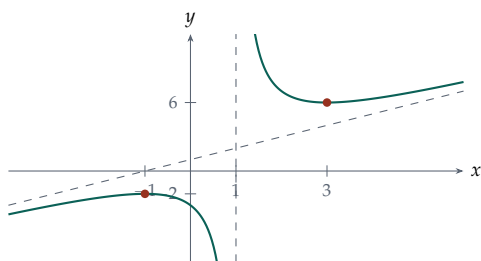
Method Domain; intercepts; symmetry (even/odd); asymptotes (vertical where the denominator vanishes and the numerator does not; horizontal or oblique by long division); sign chart of f' for turning points; sign chart of f'' for concavity and inflection. Then plot the key points and join them.

Problem type → first move

rational function	long division gives the oblique asymptote
$x^n e^{-x}$, $\frac{\ln x}{x}$	exponentials beat powers beat logs
constants from conditions	one equation per condition
stationary inflection	$f' = 0$ and f' does not change sign
cubic	inflection is the midpoint of the turning points

Example Sketch $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$.

Solution Division: $y = x + 1 + \frac{4}{x-1}$, so the asymptotes are $x = 1$ and $y = x + 1$. $y' = 1 - \frac{4}{(x-1)^2} = 0$ at $x = -1$ (max, $y = -2$) and $x = 3$ (min, $y = 6$).



Harder example Find the stationary points and inflections of $y = x^4 - 4x^3$.

Solution $y' = 4x^2(x - 3)$: stationary at 0 and 3. The factor x^2 does not change sign, so $x = 0$ is a stationary inflection; $x = 3$ is a minimum, $y = -27$. $y'' = 12x(x - 2)$ changes sign at 0 and 2.

$\Rightarrow$ min $(3, -27)$; inflections at $(0, 0)$ and $(2, -16)$.

Traps A factor that cancels makes a hole, not an asymptote. $f'' = 0$ alone is not an inflection (x^4 at 0).

Kinematics

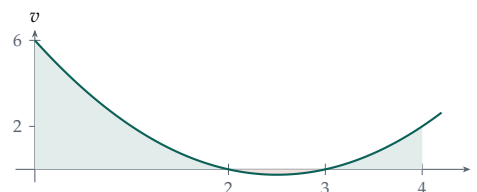
10

Method $s \xrightarrow{d/dt} v \xrightarrow{d/dt} a$; go back by integrating and fixing each constant from an initial condition. The particle turns where v changes sign. Distance is $\int |v| dt$: split at every sign change. Speeding up when v and a have the same sign.

Problem type → first move

at rest / turning	$v = 0$ and sign change
given a , find s	integrate twice, two constants
distance travelled	$\int v $, split at the zeros of v
greatest height	$v = 0$
a depends on v	separate $\frac{dv}{dt} = a(v)$
a depends on s	$a = v \frac{dv}{ds}$

Example $v(t) = t^2 - 5t + 6$ on $0 \leq t \leq 4$. Find the displacement and the distance.



Areas below the axis count – for displacement, + for distance.

Solution $v = (t - 2)(t - 3)$. With $S(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{5t^2}{2} + 6t$: $S(2) = \frac{14}{3}$, $S(3) = \frac{9}{2}$, $S(4) = \frac{16}{3}$.

$\Rightarrow$ displacement $\frac{16}{3}$; distance $\frac{14}{3} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{17}{3}$.

Harder example With resistance proportional to speed, $\dot{v} = -kv$, $v(0) = v_0$. How far does the particle go?

Solution $v = v_0 e^{-kt}$, $s = \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt}) \rightarrow \frac{v_0}{k}$.

$\Rightarrow$ a finite distance v_0/k , never quite reached.

Traps Displacement is not distance; speed is $|v|$. Fix a positive direction and keep it.

Integration by substitution

11

Method Look for an inner function whose derivative is also present (up to a constant). Set u equal to it, replace dx , change the limits. Any leftover x must be written in terms of u ($x = u - 1$, $x^2 = u^2 - a$). Mixed roots: $x = u^k$ with k the lcm of the root orders.

Problem type → first move

f'/f	$\ln f $
$f' f^n$	$\frac{f^{n+1}}{n+1}$
$g' e^g$	e^g
$f'/(1+f^2)$	$\arctan f$
$f'/\sqrt{1-f^2}$	$\arcsin f$
polynomial $\times \sqrt{ax+b}$	$u = ax+b$ or $u = \sqrt{ax+b}$
$\frac{1}{e^x + e^{-x}}$	multiply by e^x , then $u = e^x$

Key formulas

$$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}, \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a}$$

Example Evaluate $\int_0^3 x\sqrt{x+1} dx$.

Solution $u = x + 1$, $x = u - 1$, limits 1 to 4: $\int_1^4 (u^{3/2} - u^{1/2}) du = [\frac{2}{5}u^{5/2} - \frac{2}{3}u^{3/2}]_1^4$.

$$\Rightarrow \frac{116}{15}.$$

Harder example Evaluate $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$.

Solution Multiply top and bottom by e^x : $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$, and $u = e^x$ gives $\int_1^e \frac{du}{1+u^2}$.

$$\Rightarrow \arctan e - \frac{\pi}{4}.$$

Traps du is not dx . Change the limits or convert back, never both. A constant factor ($du = 3x^2 dx$) must be divided out, not dropped.

Integration by parts

12

Method u is the factor that simplifies when differentiated (LIATE: log, inverse trig, algebraic, trig, exponential). Repeated parts on polynomial $\times$ exp/trig: use the table. If the integral comes back (cyclic), part twice and solve for I . A lone $\ln x$ or $\arctan x$: take $dv = dx$.

D		I
x^2	+	$\sin x$
$2x$	-	$-\cos x$
2	+	$-\sin x$
0	-	$\cos x$

Multiply along the arrows with alternating signs:
 $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x$.

Key formulas

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}$$

Example Evaluate $\int_0^\pi x^2 \sin x dx$.

Solution From the table,

$$[-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x]_0^\pi = (\pi^2 - 2) - 2.$$

$$\Rightarrow \pi^2 - 4.$$

Harder example Evaluate $I = \int_0^{\pi/2} e^x \cos x dx$.

Solution Part twice with u the trigonometric factor both times: $I = [e^x \cos x] + [e^x \sin x] - I$, so $2I = [e^x(\cos x + \sin x)]_0^{\pi/2} = e^{\pi/2} - 1$.

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2}(e^{\pi/2} - 1).$$

Example Evaluate $\int_1^e \ln^2 x dx$.

Solution $dv = dx$: $[x \ln^2 x] - 2 \int \ln x dx$, and again: antiderivative $x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x$.

$$\Rightarrow e - 2.$$

Traps In a cyclic integral keep the *same* type of u on the second parting, or you undo the first. Signs alternate down the table.

Partial fractions and rational integrands

13

Method (1) If the top has degree $\geq$ the bottom, divide first. (2) Factor the bottom completely. (3) Write the template. (4) Cover-up for distinct linear factors; compare coefficients for the rest. (5) Integrate: logarithms, powers, and arctan after completing the square.

Key formulas

$$\frac{P}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$$

$$\frac{P}{(x-a)^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$$

$$\frac{P}{(x-a)(x^2+q)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+q}$$

$$\int \frac{dx}{(x+h)^2+k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{x+h}{k}$$

Problem type $\rightarrow$ first move

distinct linear factors	cover-up: set $x = a$
repeated factor	one term per power
irreducible quadratic	$Bx + C$ on top; split into $\ln$ and arctan
top degree too high	long division first
function of e^x	$u = e^x$, then partial fractions

Example Evaluate $\int_2^3 \frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} dx$.

Solution Cover-up: $x = 1$ gives $A = \frac{6}{3} = 2$; $x = -2$ gives $B = \frac{-9}{-3} = 3$. So $[2 \ln |x-1| + 3 \ln |x+2|]_2^3 = 2 \ln 2 + 3 \ln 5 - 3 \ln 4$.

$$\Rightarrow \ln \frac{125}{16}.$$

Harder example Evaluate $\int_0^1 \frac{3x+1}{(x+1)(x^2+1)} dx$.

Solution $3x+1 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1)$. $x = -1$: $A = -1$; x^2 : $A+B=0$, $B=1$; constant: $A+C=1$, $C=2$. So $-\frac{1}{x+1} + \frac{x}{x^2+1} + \frac{2}{x^2+1}$, giving $-\ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2 + 2 \cdot \frac{\pi}{4}$.

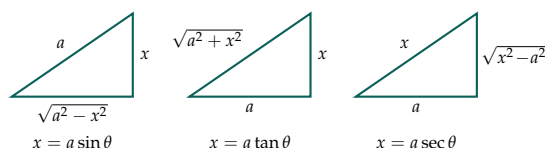
$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \ln 2.$$

Traps Cover-up only works for distinct linear factors. A repeated factor needs a term for every power.

Trigonometric integrals and substitutions

14

Method Odd power of $\sin$ or $\cos$: peel one off as the du , convert the even rest with $\sin^2 + \cos^2 = 1$. All even: power reduction. $\tan^m \sec^n$: even n , peel $\sec^2$; odd m , peel $\sec \tan$. Radicals: substitute from the triangle, then convert back with the same triangle.



Key formulas

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x), \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

Example Evaluate $\int_0^{\pi/2} \cos^5 x \, dx$.

Solution Peel one cosine: $\int (1 - \sin^2 x)^2 \cos x \, dx$, and $u = \sin x$ gives $\int_0^1 (1 - 2u^2 + u^4) \, du = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15}$.

Harder example Evaluate $\int_0^3 \frac{dx}{(9 + x^2)^{3/2}}$.

The Fundamental Theorem and accumulation

15

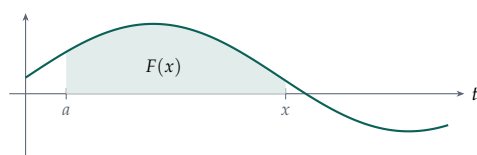
Method $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ has $F' = f$ and $F(a) = 0$. So F rises where $f > 0$, has extremes where f changes sign, and is concave up where f is increasing. Values of F are signed areas under the graph of f . With variable limits, use the chain rule on each limit.

Key formulas

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} h(t) \, dt = h(v) v' - h(u) u'$$

Problem type → first move

variable limits	$h(v)v' - h(u)u'$
F from a graph of f	add signed areas
extremes of F	sign changes of f
$\frac{f_0^x}{x^n} \dots$ as $x \rightarrow 0$	L'Hopital, then FTC
integral equation	differentiate both sides



$F(x)$ is the signed area; area below the axis counts negative.

Example Differentiate $\int_x^{x^2} \ln t \, dt$ for $x > 0$.

Solution $\ln(x^2) \cdot 2x - \ln x \cdot 1 = 4x \ln x - \ln x = (4x - 1) \ln x$.

Harder example Find $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin(t^2) \, dt$.

Solution It is $\frac{0}{0}$; L'Hopital and the FTC give $\frac{\sin(x^2)}{3x^2} \rightarrow \frac{1}{3}$.

Traps Forgetting the factor $v'(x)$. Area below the axis is negative in F .

Areas between curves

16

Method Sketch; find the intersections; integrate (top – bottom) dx , or (right – left) dy when the region is simpler sideways. Split the interval wherever the curves cross. Use symmetry to halve the work.

Key formulas

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx = \int_c^d (x_R(y) - x_L(y)) \, dy$$

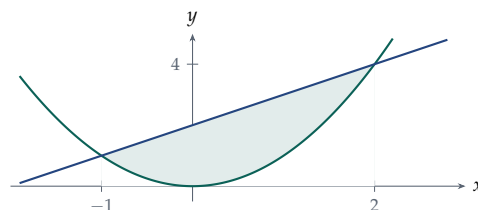
Problem type → first move

curves cross inside	split: $\int f - g $
bounded by $y^2 = \dots$	integrate in y
curve and its tangent	tangent below or above: one integral
line bisecting an area	area as a function of the parameter
parabola and a chord	area = $\frac{1}{6}(\text{width})^3$ for $y = x^2$

Solution $x = 3 \tan \theta$, $dx = 3 \sec^2 \theta \, d\theta$, $(9 + x^2)^{3/2} = 27 \sec^3 \theta$; θ runs from 0 to $\frac{\pi}{4}$: $\frac{1}{9} \int_0^{\pi/4} \cos \theta \, d\theta = \frac{1}{9} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{18}$.

Traps dx changes too ($3 \sec^2 \theta \, d\theta$). $\sqrt{\cos^2 \theta} = |\cos \theta|$: check the range of θ .

Example Find the area between $y = x^2$ and $y = x + 2$.



Solution Intersections: $x^2 = x + 2$ at $x = -1, 2$. $\int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) \, dx = [\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}]_{-1}^2 = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{9}{2}$.

Harder example Find the area bounded by $y^2 = 2x$ and $y = x - 4$.

Solution Sideways: x runs from $\frac{y^2}{2}$ to $y + 4$, and they meet at $y = -2, 4$. $\int_{-2}^4 (y + 4 - \frac{y^2}{2}) \, dy = \frac{40}{3} + \frac{14}{3} = 18$ (in x it would need two integrals).

Traps If the curves cross, $\int (f - g)$ subtracts areas. Check which curve is on top on each piece.

Volumes of revolution

17

Method Slice perpendicular to the axis: discs or washers, $\pi \int (R^2 - r^2)$. Slice parallel to the axis: shells, $2\pi \int (\text{radius})(\text{height})$. Radii are measured from the axis of rotation, not from zero. Known cross-sections: $V = \int A(x) \, dx$.

Key formulas

$$V_{\text{washer}} = \pi \int_a^b (R^2 - r^2) \, dx, \quad V_{\text{shell}} = 2\pi \int_a^b \rho h \, dx$$

Pappus: $V = 2\pi \bar{y} A$

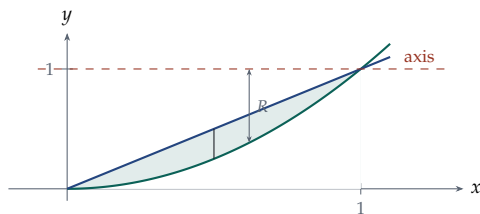
Problem type → first move

about an axis, region touches it	discs
gap between region and axis	washers, or shells
about $x = k$ or $y = k$	radius $ x - k $ or $ y - k $
region hard to slice one way	switch to shells
square or triangle sections	$\int A(x) \, dx$

Example Rotate the region under $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, about the y -axis.

Solution Shells: $2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 \, dx = \frac{\pi}{2}$. Check by washers in y : $\pi \int_0^1 (1 - y) \, dy = \frac{\pi}{2}$. $\Rightarrow \frac{\pi}{2}$ both ways.

Harder example Rotate the region between $y = x$ and $y = x^2$ about the line $y = 1$.



Solution Washers about $y = 1$: outer radius $R = 1 - x^2$, inner $r = 1 - x$.

$$\pi \int_0^1 [(1 - x^2)^2 - (1 - x)^2] dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 3x^2 + 2x) dx \Rightarrow \frac{\pi}{5}.$$

Traps A washer is $\pi(R^2 - r^2)$, not $\pi(R - r)^2$. Rotating about $y = 1$: the radius is $1 - y$.

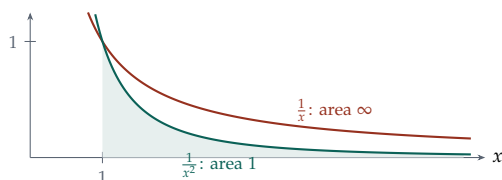
Arc length, surface area, improper integrals 18

Method Arc length: the problems are designed so that $1 + y'^2$ is a perfect square: expand it and look. *Improper*: replace the bad limit by a variable and take a limit; split at every interior singularity. *Convergence without evaluating*: compare with x^{-p} .

Key formulas

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx, \quad S = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + y'^2} dx$$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} < \infty \iff p > 1, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p} < \infty \iff p < 1$$



Example Find the length of $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ from $x = 1$ to 2 .

Solution $y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$, so $1 + y'^2 = (\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2})^2$ and $L = [\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}]_1^2 \Rightarrow \frac{17}{12}$.

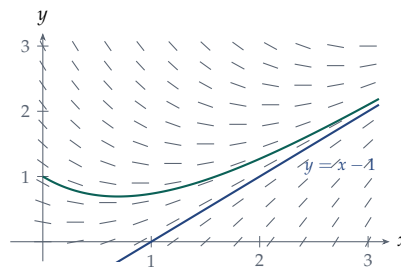
Harder example Does $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ converge?

Solution $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ and $\int_1^\infty x^{-2} dx = 1$. $\Rightarrow$ yes, by comparison (its value is less than 1).

Traps $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ is not -2 : the integrand blows up at 0 and the integral diverges. Always look inside the interval.

Differential equations, slope fields, Euler 19

Method Classify first: *separable* ($y' = f(x)g(y)$), *linear* ($y' + Py = Q$, integrating factor), *logistic*. Fix the constant from the initial condition *before* rearranging, and state where the solution is valid. Slope field: segment of slope $f(x, y)$ at each grid point; isoclines $f = c$. Euler: $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$; concave up means Euler underestimates.



Slope field of $y' = x - y$. Every solution approaches $y = x - 1$.

Example Solve $y' = xy^2$, $y(0) = 1$.

Solution $-\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C$, and $y(0) = 1$ gives $C = -1$: $y = \frac{2}{2 - x^2}$.

$\Rightarrow y = \frac{2}{2 - x^2}$, valid for $|x| < \sqrt{2}$.

Harder example Solve $y' - 2y = e^{3x}$, $y(0) = 2$.

Solution $\mu = e^{-2x}$: $(ye^{-2x})' = e^x$, so $ye^{-2x} = e^x + C$ and $C = 1$.

$\Rightarrow y = e^{3x} + e^{2x}$.

Example Euler, $h = 0.5$, for $y' = 2x - y$, $y(0) = 1$: estimate $y(1)$.

Solution $y_1 = 1 + 0.5(0 - 1) = 0.5$; $y_2 = 0.5 + 0.5(1 - 0.5) = 0.75$. Exact $y = 2x - 2 + 3e^{-x}$ gives $y(1) = 1.104$; $y'' = 2 - y' > 0$ here, so Euler undershoots.

$\Rightarrow 0.75$, an underestimate.

Traps Dividing by y loses the solution $y = 0$. The constant goes in before you exponentiate or invert.

Sequences and series 20

Method First the n th-term test: if $a_n \not\rightarrow 0$, it diverges. Exact sums: geometric, telescoping (partial fractions), or differentiate a geometric series. Convergence: pick the test from the shape of the term (table). Recursive sequences: bounded + monotone $\Rightarrow$ converges, then solve $L = g(L)$.

Problem type $\rightarrow$ first move

r^n	geometric: $ r < 1$
rational in n	compare with n^{-p} , $p = \deg \text{ bottom} - \deg \text{ top}$
$n!$, c^n , n^n	ratio test
$(-1)^n b_n$	alternating: $b_n \downarrow 0$
$\frac{1}{n \ln n}$	integral test
$\frac{1}{n(n+k)}$	telescope

Key formulas

$$\sum_{n=0}^\infty ar^n = \frac{a}{1-r}, \quad \sum_{n=1}^\infty nx^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1)$$

alternating: $|S - S_N| \leq b_{N+1}$

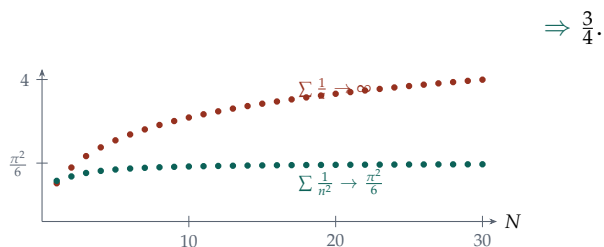
Example Find $\sum_{n=1}^\infty \frac{n}{3^n}$.

Solution $x = \frac{1}{3}$ in $\frac{x}{(1-x)^2}$: $\frac{1/3}{4/9}$.

$\Rightarrow \frac{3}{4}$.

Harder example Find $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{n^2 - 1}$.

Solution $\frac{1}{n^2 - 1} = \frac{1}{2}(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1})$; in the partial sums everything cancels except $\frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2})$ and two terms that tend to 0.



Terms tending to 0 is not enough: the harmonic sums grow like $\ln N$.

Traps $a_n \rightarrow 0$ does not imply convergence. The ratio test says nothing when the limit is 1.

Power series and Taylor approximation

21

Method Build new series from known ones: substitute ($x \mapsto -x^2$), multiply, differentiate, integrate term by term. Radius from the ratio test; *test both endpoints separately*. Error: alternating-series bound, or Lagrange $\frac{M|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$.

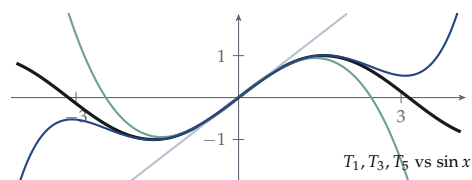
Key formulas

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!} \quad \frac{1}{1-x} = \sum x^n \quad (|x| < 1)$$

$$\sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\ln(1+x) = \sum \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \quad \arctan x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!}x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$$



Example Use $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots)$ to compute $\ln 2$.

Solution $\frac{1+x}{1-x} = 2$ at $x = \frac{1}{3}$: $2(\frac{1}{3} + \frac{1}{81} + \frac{1}{1215}) = 0.69300\dots$; the true value is 0.69315.

$\Rightarrow$ three terms, error below 2×10^{-4} .

Harder example Find the interval of convergence of

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(x-2)^n}{n 3^n}.$$

Solution Ratio: $\frac{|x-2|}{3} < 1$, so $-1 < x < 5$. At $x = 5$: $\sum \frac{1}{n}$ diverges; at $x = -1$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converges.

$\Rightarrow [-1, 5)$.

Traps The radius does not decide the endpoints. Centre at a : powers of $(x-a)$, not of x .

Part III · Algebra, trigonometry, geometry and discrete

BLOCKS 22–36

Polar coordinates: curves, slopes and areas

22

Method Convert with $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $r^2 = x^2 + y^2$. Sketch by tabulating r at multiples of $\frac{\pi}{6}$ and noting where $r = 0$ (tangent lines at the pole). For areas, sweep θ so each piece is traced *once*. Intersections: solve $r_1 = r_2$, then check the pole and $(-r, \theta + \pi)$ separately.

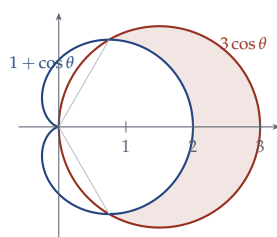
Key formulas

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}, \quad A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

Problem type → first move

convert to Cartesian	multiply through by r
area of one petal of $\cos n\theta$	between consecutive zeros of r
area between two curves	$\frac{1}{2} \int (r_{\text{out}}^2 - r_{\text{in}}^2)$
horizontal tangent	numerator of $\frac{dy}{dx}$ zero
points of intersection	solve, then test the pole



Inside $r = 3 \cos \theta$, outside the cardioid: θ runs over $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$.

Example Find the area enclosed by the cardioid $r = 1 + \cos \theta$.

Solution $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2} (2\pi + 0 + \pi) = \frac{3\pi}{2}$.

Harder example Find the area inside $r = 3 \cos \theta$ and outside $r = 1 + \cos \theta$.

Solution Intersect: $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\theta = \pm \frac{\pi}{3}$. By symmetry

$$A = \int_0^{\pi/3} (8 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - 1) d\theta = \left[3\theta + 2 \sin 2\theta - 2 \sin \theta \right]_0^{\pi/3}.$$

$\Rightarrow \pi$.

Traps $r = 3 \cos \theta$ is traced once on $[0, \pi]$, so $\int_0^{2\pi}$ doubles its area. Curves can meet at the pole at *different* values of θ .

Polynomials: remainder, factor, roots and coefficients

23

Method Remainder on dividing by $x - a$ is $p(a)$; by a quadratic it is $ax + b$, found by substituting the quadratic's roots (use p' for a repeated root). For symmetric functions of the roots, never find the roots: express everything in e_1, e_2, e_3 from the coefficients. Real coefficients: non-real roots come in conjugate pairs.

Key formulas

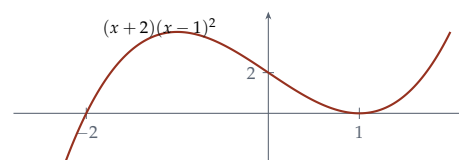
$$ax^3 + bx^2 + cx + d: \quad \sum \alpha = -\frac{b}{a}, \quad \sum \alpha\beta = \frac{c}{a}, \quad \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

$$\sum \alpha^2 = e_1^2 - 2e_2, \quad \sum \frac{1}{\alpha} = \frac{e_2}{e_3}$$

$$\sum \alpha^3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3$$

Problem type → first move

two remainders given	two equations in the unknowns
remainder on a quadratic	substitute its roots
repeated root	$p(a) = p'(a) = 0$
new roots $2\alpha, \alpha + 1$	substitute $x \mapsto \frac{x}{2}, x - 1$
rational roots	$\pm \frac{\text{factor of } d}{\text{factor of } a}$



A single root crosses the axis; a double root touches it.

Example α, β, γ are the roots of $x^3 - 2x^2 + 3x - 5 = 0$. Find $\sum \alpha^2$ and $\sum \frac{1}{\alpha}$.

Solution $e_1 = 2, e_2 = 3, e_3 = 5$. $\sum \alpha^2 = 4 - 6; \sum \frac{1}{\alpha} = \frac{3}{5}$.

$\Rightarrow -2$ and $\frac{3}{5}$ (a negative sum of squares: two roots are non-real).

Harder example Find the remainder when x^{100} is divided by $(x - 1)^2$.

Solution $x^{100} = Q(x)(x - 1)^2 + ax + b$. At $x = 1$: $a + b = 1$. Differentiate, then $x = 1$: $100 = a$.

$\Rightarrow 100x - 99$.

Traps The remainder on a quadratic is linear, not a constant. $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$ carries a minus sign for a cubic.

Inequalities, surds and algebraic manipulation

24

Method Never multiply an inequality by an expression of unknown sign. Move everything to one side, combine into a single fraction, factor, and read the answer off a *sign diagram*. For absolute values, split at the zeros of each $|\cdot|$. To prove an inequality, try AM–GM, a square ≥ 0 , or Cauchy–Schwarz.

Key formulas

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a, b \geq 0), \quad (\sum a_i b_i)^2 \leq \sum a_i^2 \sum b_i^2$$

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$$

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{m} + \sqrt{n} \quad \text{if } m + n = a, mn = b$$

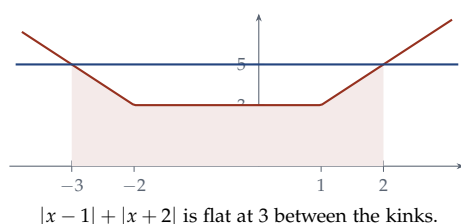
Problem type → first move

rational inequality	one fraction, sign diagram
sums of $ \cdot $	split into intervals
minimise $x + \frac{k}{x}$	AM-GM, equality at $x = \sqrt{k}$
nested surd	$\sqrt{m} + \sqrt{n}$ and match
rationalise	multiply by the conjugate

Example Solve $\frac{x+1}{x-2} \geq 3$.

Solution $\frac{x+1-3(x-2)}{x-2} = \frac{7-2x}{x-2} \geq 0$. Sign diagram with zeros at 2 (excluded) and $\frac{7}{2}$.

$$\Rightarrow 2 < x \leq \frac{7}{2}.$$



Harder example Solve $|x-1| + |x+2| < 5$.

Solution $x \geq 1$: $2x+1 < 5$, so $x < 2$. $-2 \leq x < 1$: $3 < 5$, always. $x < -2$: $-2x-1 < 5$, so $x > -3$.

$$\Rightarrow -3 < x < 2.$$

Surd check: $\sqrt{7+4\sqrt{3}} = \sqrt{7+2\sqrt{12}} = 2 + \sqrt{3}$ since $4+3=7$ and $4 \cdot 3 = 12$.

Traps Cross-multiplying $\frac{x+1}{x-2} \geq 3$ loses the case $x < 2$. Squaring both sides is safe only when both are non-negative.

Functions: composition, inverses and transformations 25

Method $f \circ g$ needs the range of g inside the domain of f . An inverse exists only on a one-to-one piece: restrict, swap x and y , solve; the domain of f^{-1} is the range of f . Transformations: changes *inside* act on x and go the opposite way; changes *outside* act on y as written.

Key formulas

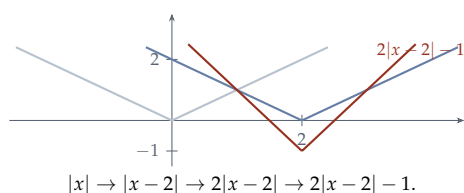
$$y = af(b(x-h)) + k:$$

stretch $\frac{1}{b}$ in x , a in y , then shift by (h, k)

$$f(f^{-1}(x)) = x, \quad (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

Problem type → first move

domain of $f \circ g$	x with $g(x) \in \text{dom } f$
$f = f^{-1}$ intersections	for increasing f , solve $f(x) = x$
$y = f(x) $	reflect the negative parts up
$y = f(x)$	keep $x \geq 0$, mirror it
self-inverse	graph symmetric in $y = x$



Example Find the inverse of $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

Solution $y(x-3) = 2x+1 \Rightarrow x(y-2) = 3y+1$.
 $\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}, x \neq 2$.

Harder example $f(x) = x^2 - 4x + 1$ for $x \geq 2$. Find f^{-1} and where the graphs of f and f^{-1} meet.

Solution $f(x) = (x-2)^2 - 3$, range $[-3, \infty)$, so $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3}$ for $x \geq -3$. f is increasing, so the graphs meet on $y = x$: $x^2 - 5x + 1 = 0$ with $x \geq 2$.

$$\Rightarrow x = y = \frac{5+\sqrt{21}}{2}.$$

Traps $y = f(2x)$ is a compression by $\frac{1}{2}$. A decreasing f can meet f^{-1} off the line $y = x$.

Exponentials and logarithms

26

Method Reduce to one base. Equations in a^{2x} and a^x are quadratics in $u = a^x$ (reject $u \leq 0$). Mixed bases: take $\ln$ of both sides. Mixed log bases: change to one base. Always check that every log argument is positive in the answer.

Key formulas

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a x^k = k \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}, \quad \log_{a^n} x = \frac{1}{n} \log_a x, \quad a^{\log_a x} = x$$

Problem type → first move

$a^{2x} + pa^x + q = 0$	quadratic in $u = a^x > 0$
$a^x = b^{x+c}$	take logs, collect x
$\log_a x + \log_{a^2} x$	change to base a
growth or decay	$N = N_0 e^{kt}$, k from two data
straight-line graph	$\ln y$ against x or $\ln x$

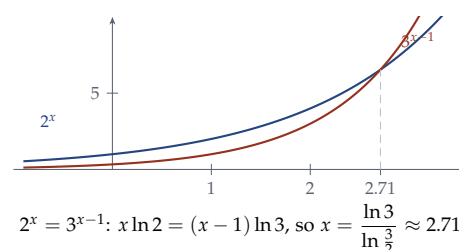
Example Solve $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$.

Solution $u = 2^x$: $u^2 - 6u + 8 = 0$, so $u = 2$ or 4 .

$$\Rightarrow x = 1 \text{ or } x = 2.$$

Harder example Solve $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$.

Solution In base 2: $\log_2 x (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}) = 11$, so $\log_2 x = 6$.
 $\Rightarrow x = 64$.



Traps $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$. Dividing by $\ln x$ loses $x = 1$. A root $u < 0$ of the quadratic gives no x .

Trigonometric identities and equations

27

Method Identities: work from the more complicated side, convert to $\sin$ and $\cos$, and aim for one function of one angle. Equations: reduce to a single function (use $\sin^2 + \cos^2 = 1$), factor, never divide by a factor that might be zero, then write the *general solution* and pick the values in the interval.

Key formulas

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ or } \pi - a + 2k\pi$$

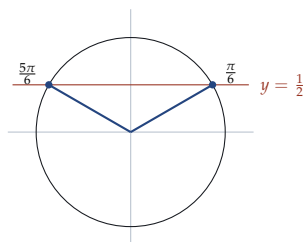
$$\cos x = \cos a \iff x = \pm a + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

Problem type → first move

quadratic in $\sin$ or $\cos$ swap $\cos^2 = 1 - \sin^2$, factor
 $\sin mx = \cos nx$ $\cos nx = \sin(\frac{\pi}{2} - nx)$
 $\sin$ and $\cos$ linear R -form (block 28)
 $\sin x = k \cos x$ divide by $\cos x$ (check $\cos x = 0$)
 interval $[0, 2\pi)$ for $3x$ solve for $3x$ in $[0, 6\pi)$


Compound and multiple angles and the R-form

28

Method Any $a \sin x + b \cos x$ is a single wave $R \sin(x + \alpha)$ with $R = \sqrt{a^2 + b^2}$. That turns “solve”, “maximum” and “range” questions into one-line reads. Multiple angles: expand $\sin 3x$, $\cos 3x$ into powers; to integrate powers, go the other way (power reduction).

Key formulas

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \quad \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \alpha), \quad \tan \alpha = \frac{b}{a}$$

Problem type → first move

max or min of $\pm R$

$a \sin x + b \cos$

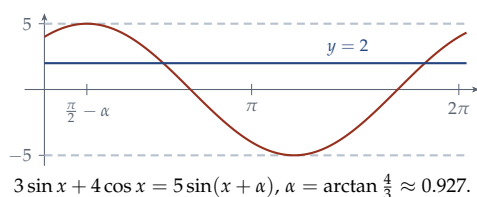
range of $\frac{1}{c + a \sin x + b \cos x}$ denominator in $[c - R, c + R]$

solve $\sin(x + \alpha) = \frac{k}{R}$

$a \sin x + b \cos x = k$

exact $\sin 15^\circ$, $\tan 75^\circ$ $45^\circ \pm 30^\circ$

$t = \tan \frac{x}{2}$ $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$



Example Solve $3 \sin x + 4 \cos x = 2$ for $0 \leq x < 2\pi$.

Solution $5 \sin(x + \alpha) = 2$ with $\alpha \approx 0.9273$. $x + \alpha = 0.4115 + 2\pi$ or $\pi - 0.4115$.

$$\Rightarrow x \approx 1.803 \text{ or } x \approx 5.767.$$

Harder example Show that $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.

Solution Let $\theta = 18^\circ$. Then $2\theta = 90^\circ - 3\theta$, so $\sin 2\theta = \cos 3\theta$: $2 \sin \theta \cos \theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$. Divide by $\cos \theta \neq 0$: $2s = 1 - 4s^2$, so $4s^2 + 2s - 1 = 0$; take the positive root.

$$\Rightarrow \sin 18^\circ = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}.$$

Traps Check the quadrant of α from the signs of $R \cos \alpha = a$ and $R \sin \alpha = b$. The answers must be shifted back into the interval.

$\sin x = \frac{1}{2}$ has two solutions per turn: a and $\pi - a$.

Example Solve $2 \cos^2 x + 3 \sin x - 3 = 0$ for $0 \leq x < 2\pi$.

Solution $2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x - 3 = 0 \Rightarrow (2 \sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$.

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}.$$

Harder example Find the general solution of $\sin 3x = \cos x$.

Solution $\sin 3x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$. Either $3x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$, or $3x = \pi - (\frac{\pi}{2} - x) + 2k\pi$.

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \text{ or } x = \frac{\pi}{4} + k\pi.$$

Traps Cancelling $\sin x$ from $\sin x \cos x = \sin x$ loses $\sin x = 0$. Squaring introduces extra roots: check each one.

Solution of triangles and three-dimensional trigonometry

29

Method Sides and opposite angles: sine rule. Two sides and the included angle, or three sides: cosine rule. Given a, b and a non-included angle A , test the *ambiguous case*. In 3D, find a right-angled triangle containing the angle you want: the angle between a line and a plane uses the line's projection onto the plane.

Key formulas

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C, \quad \text{Area} = \frac{1}{2}ab \sin C$$

$$\text{Heron: } \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

Problem type → first move

SAS or SSS

cosine rule first

SSA with $a < b$

ambiguous: B or $180^\circ - B$

bearings

draw north lines; alternate angles

angle line-plane

drop a perpendicular, use the

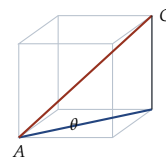
projection

angle between two planes

perpendiculars to the common line

Example In triangle ABC , $a = 7$, $b = 8$, $C = 60^\circ$. Find c and the area.

Solution $c^2 = 49 + 64 - 2 \cdot 56 \cdot \frac{1}{2} = 57$; area $= \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$.
 $\Rightarrow c = \sqrt{57} \approx 7.55$, area $14\sqrt{3}$.



Space diagonal AG against its projection on the base.

Harder example A cube has edge 2. Find the angle between a space diagonal and the base.

Solution The projection of AG on the base is the face diagonal, length $2\sqrt{2}$; the rise is 2. $\tan \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}}$.

$$\Rightarrow \theta = \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 35.3^\circ.$$

Ambiguous case: $A = 30^\circ$, $a = 5$, $b = 8$ gives $\sin B = 0.8$, so $B \approx 53.1^\circ$ or 126.9° : two triangles.

Traps Calculators return only the acute B from $\sin^{-1}$. Using the sine rule for an obtuse angle first loses it: find the largest angle by the cosine rule.

Mathematical induction

30

Method Write $P(n)$ in full. *Base case:* check the first n . *Step:* assume $P(k)$, and write the $P(k+1)$ target down before you start, so you know what you are aiming at. Find $P(k)$ inside $P(k+1)$: split off the last term (sums), factor out the old expression (divisibility), or chain inequalities. Conclude in words.

Problem type → first move

sum formula	$S_{k+1} = S_k + u_{k+1}$, then factor
divisibility	$f(k+1) = c f(k) + (\text{multiple})$
inequality	$\text{LHS}_{k+1} > \dots \geq \text{RHS}_{k+1}$
recurrence	use u_k in g
$u_{n+1} = g(u_n)$	
derivatives $\frac{d^n}{dx^n}$	differentiate the $P(k)$ formula
matrix powers A^n	$A^{k+1} = A^k A$

Example Prove $3 \mid 4^n - 1$ for all $n \geq 1$.

Solution $n = 1$: $3 \mid 4^1 - 1 = 3$. If $4^k - 1 = 3m$, then $4^{k+1} - 1 = 4(4^k - 1) + 3 = 3(4m + 1)$.

⇒ true for all $n \geq 1$ by induction.

Harder example Prove $\sum_{r=1}^n r \cdot r! = (n+1)! - 1$.

Solution $n = 1$: $1 = 2! - 1$. Step: $(k+1)! - 1 + (k+1)(k+1)! = (k+1)!(k+2) - 1 = (k+2)! - 1$.

⇒ the formula for $n = k+1$.

Inequalities need a starting value: $2^n > n^2$ holds for $n \geq 5$, and the step uses $2k^2 \geq (k+1)^2$, which needs $k \geq 3$.

Traps Assuming $P(k+1)$ and working back to a truth proves nothing. Base case at the wrong n . “True for k ” must be the hypothesis, not what you verify.

Binomial theorem and expansions

31

Method Write the *general term* first, then collect the powers of x and solve for r . That handles specific coefficients, constant terms and “no such term” at once. For a product of two expansions, list the terms of each factor up to the power you need and pair them.

Key formulas

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^{n-r} b^r, \quad T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$$

$$\sum \binom{n}{r} = 2^n, \quad \sum \binom{n}{r}^2 = \binom{2n}{n}, \quad \binom{n}{r} + \binom{n}{r+1} = \binom{n+1}{r+1}$$

Problem type → first move

coefficient of x^k	general term, solve for r
term independent of x	power of x equal to 0
product of two brackets	pair terms, add
approximate 1.02^{10}	$(1+0.02)^{10}$, first terms
greatest term	ratio T_{r+1}/T_r against 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Each entry is the sum of the two above it.

Example Find the coefficient of x^5 in $(2x - \frac{1}{x})^9$, and the term independent of x .

Solution $T_{r+1} = \binom{9}{r} (2x)^{9-r} (-x^{-1})^r = \binom{9}{r} 2^{9-r} (-1)^r x^{9-2r}$. x^5 : $r = 2$, $36 \cdot 2^7$. $9 - 2r = 0$ has no integer solution.

⇒ 4608; no constant term.

Harder example Find the coefficient of x^3 in $(1+x)^5(1-2x)^4$.

Solution $(1+x)^5$: 1, 5, 10, 10, 5, 1. $(1-2x)^4$: 1, -8, 24, -32. Pair to total power 3: $-32 + 5 \cdot 24 + 10 \cdot (-8) + 10$.

⇒ 18.

Traps T_{r+1} , not T_r , contains $\binom{n}{r}$. Keep the sign and power of each part: $(-\frac{1}{x})^r = (-1)^r x^{-r}$.

Complex numbers: Argand diagram, de Moivre and roots of unity

32

Method Use Cartesian form to add and to solve linear equations; polar form $re^{i\theta}$ to multiply, divide, raise to powers and take roots. The n th roots of w sit on a circle of radius $|w|^{1/n}$, spaced $\frac{2\pi}{n}$ apart. Loci: translate $|z-a|$ as “distance from a ”.

Key formulas

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}, \quad z^n = Re^{i\phi} \iff z = R^{1/n} e^{i(\phi+2k\pi)/n}$$

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad \cos \theta = \frac{1}{2}(z + z^{-1}) \text{ for } |z| = 1$$

$$1 + \omega + \dots + \omega^{n-1} = 0 \quad (\omega^n = 1, \omega \neq 1)$$

Problem type → first move

$(1+i)^n, (\sqrt{3}+i)^n$	polar form, de Moivre
$z^n = w$	one root, then rotate by $\frac{2\pi}{n}$
$\cos n\theta$ in powers	expand $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$
$ z-a = z-b $	perpendicular bisector
$\arg(z-a) = \theta$	half-line from a

Example Compute $(1+i)^{10}$.

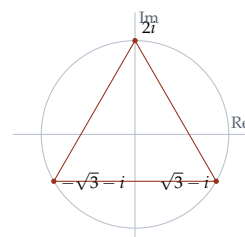
Solution $1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, so $(1+i)^{10} = 2^5 e^{i10\pi/4} = 32e^{i5\pi/2}$.

⇒ 32i.

Harder example Solve $z^3 = -8i$.

Solution $-8i = 8e^{-i\pi/2}$, so $z = 2e^{i(-\pi/6+2k\pi/3)}$ with arguments $-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}$.

⇒ $\sqrt{3}-i, 2i, -\sqrt{3}-i$.



The three cube roots of $-8i$: an equilateral triangle on $|z| = 2$.

Traps $\arg(-1-i) = -\frac{3\pi}{4}$, not $\arctan 1$: check the quadrant. Forgetting the $+2k\pi$ gives only one root.

Matrices and determinants of order two and three

33

Method A 2×2 matrix is a map of the plane: its columns are the images of $\mathbf{i}$ and $\mathbf{j}$, and $|\det|$ is the area scale factor. For 3×3 determinants, expand along the row or column with the most zeros, after row operations to create zeros. A is invertible exactly when $\det A \neq 0$.

Key formulas

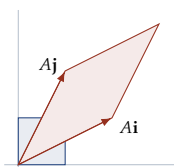
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A, \quad \det(kA) = k^n \det A$$

Problem type → first move

singular for which k $\det = 0$, solve
 image of a shape multiply each vertex
 area of the image $|\det| \times \text{original area}$
 A^n pattern, then induction
 solve $AX = B$ $X = A^{-1}B$ (order matters)



$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ sends the unit square to a parallelogram of area $\det A = 3$.

Example Find the inverse of $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Solution $\det = 6 - 5 = 1$.

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Harder example For which k is $\begin{pmatrix} 1 & 2 & k \\ 0 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ singular?

Solution Along row 1: $1(k-1) - 2(0-1) + k(0-k) = -k^2 + k + 1$. Set it to 0.

$$\Rightarrow k = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Traps $AB \neq BA$ in general, so $AX = B$ gives $X = A^{-1}B$, not BA^{-1} . The middle cofactor carries a minus sign.

Systems of linear equations

34

Method Row-reduce the augmented matrix to echelon form. A pivot in every variable column: one solution. A row $0 = c \neq 0$: no solution. Otherwise free variables: infinitely many, written with a parameter. With a parameter k in the coefficients, the special values are where the last pivot vanishes; then check the right-hand side.

Key formulas

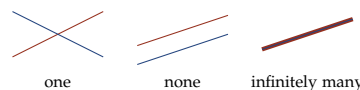
$\det A \neq 0 \iff$ unique solution

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad (\text{Cramer})$$

$\det A = 0$: none or infinitely many

Problem type → first move

three numeric equations	eliminate one variable twice
parameter in coefficients	echelon form, last pivot = 0
consistency condition	last row $0 = \dots$ must vanish
three planes	unique point, line, sheaf, or prism
homogeneous $Ax = 0$	non-trivial iff $\det A = 0$



In two variables: crossing, parallel, or the same line.

Example Solve $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

Solution Add the first and third: $2x + 3y = 8$. Add the second and third: $3x + y = 5$. So $x = 1$, $y = 2$, then $z = 3$.

$$\Rightarrow (1, 2, 3).$$

Harder example Discuss $x + y + z = 1$, $x + 2y + 3z = 2$, $x + 3y + kz = m$.

Solution $R_2 - R_1$: $y + 2z = 1$. $R_3 - R_1 - 2(R_2 - R_1)$: $(k-5)z = m-3$.

$\Rightarrow k \neq 5$: unique. $k = 5$, $m = 3$: a line of solutions. $k = 5$, $m \neq 3$: none.

Traps Dividing by $k-5$ without saying $k \neq 5$. A zero determinant alone does not decide between “none” and “infinitely many”.

Vectors, lines and planes in space

35

Method Dot product for angles, perpendicularity and projections; cross product for normals and areas. A plane is a point plus a normal: $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{a}$. For intersections, substitute the line's parametric form into the plane or the other line. Distances are projections onto a normal.

Key formulas

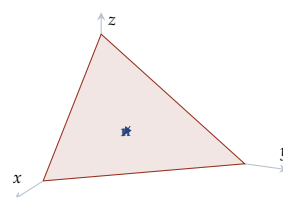
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta, \quad |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta$$

$$d(P, \Pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$d(\text{skew lines}) = \frac{|(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|}$$

Problem type → first move

plane through three points	$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$
line meets plane	substitute $\mathbf{r}(t)$, solve for t
angle line-plane	$\sin \theta = \frac{ \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} }{ \mathbf{u} \mathbf{n} }$
two lines	parallel, meet, or skew
foot of perpendicular	line along $\mathbf{n}$ through P
volume of tetrahedron	$\frac{1}{6} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) $



The plane through the intercepts 1, 2, 3, with normal $(6, 3, 2)$.

Example Find the plane through $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 0, 3)$ and its distance from O .

Solution $\vec{AB} \times \vec{AC} = (-1, 2, 0) \times (-1, 0, 3) = (6, 3, 2)$.
 Plane $6x + 3y + 2z = 6$; distance $\frac{6}{\sqrt{49}}$.
 $\Rightarrow 6x + 3y + 2z = 6$; distance $\frac{6}{7}$.

Harder example Find the distance between $\mathbf{r} = (1, 0, 0) + s(1, 1, 0)$ and $\mathbf{r} = (0, 1, 3) + t(0, 1, 1)$.

Solution $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (1, -1, 1)$; $\mathbf{b} - \mathbf{a} = (-1, 1, 3)$; dot product 1.

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Traps The angle between a line and a plane uses sin, not cos. Lines that are not parallel may still not meet in 3D: check all three coordinates.

Counting, permutations and probability

36

Method Decide: does order matter, and are repeats allowed? Handle restrictions first (“must be together”: glue into one block; “not together”: total minus together, or gaps). “At least one”: $1 - P(\text{none})$. Conditional probability: draw a tree, or restrict the sample space. Reverse conditioning is Bayes.

Key formulas

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$\frac{n!}{p!q!\dots} \text{ (with repeats),} \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$X \sim B(n, p): P(X = r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}, \quad E = np$$

Problem type $\rightarrow$ first move

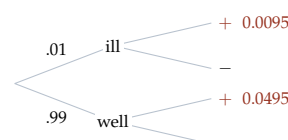
letters with repeats	$\frac{n!}{\text{repeats!}}$
circular arrangements	$(n-1)!$
committee with conditions	cases, or total minus bad
“not adjacent”	arrange the others, fill gaps
test positive: ill?	Bayes, tree diagram

Example How many arrangements of MISSISSIPPI are there?

Solution 11 letters: I $\times$ 4, S $\times$ 4, P $\times$ 2. $\frac{11!}{4!4!2!}$.

 $\Rightarrow 34650$.

Harder example A disease affects 1%. A test detects it 95% of the time and gives false positives 5% of the time. Find $P(\text{ill} | +)$.



Solution $P(+) = 0.01(0.95) + 0.99(0.05) = 0.059$, so $P(\text{ill} | +) = \frac{0.0095}{0.059}$.

 $\Rightarrow \approx 0.161$: most positives are false.

Traps Double-counting in “at least one” by choosing one first, then any. $P(A|B) \neq P(B|A)$.

Part IV · Multivariable calculus

BLOCKS 37–42

Partial derivatives, the chain rule and implicit differentiation

37

Method f_x : differentiate in x with every other variable held constant. It is the slope of the trace of the surface in the plane $y = \text{const}$. Chain rule: add one term for every path from the output to the variable (a tree diagram). Implicit: treat $F(x, y, z) = 0$ as defining z and use the formula, not repeated rearranging.

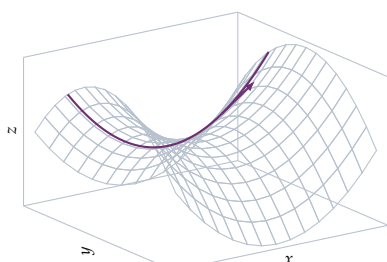
Key formulas

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt}, & \frac{\partial z}{\partial s} &= f_x \frac{\partial x}{\partial s} + f_y \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y}, & \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} \end{aligned}$$

$$f_{xy} = f_{yx} \text{ (Clairaut, continuous second partials)}$$

Problem type → first move

all second partials $z = f(x(t), y(t))$ $z = f(x(t), y(t))$ $F(x, y, z) = 0$ verify a PDE (Laplace, wave)
four, check $f_{xy} = f_{yx}$ one-variable chain rule, two terms $x = r \cos \theta$, tree diagram $-F_x/F_z$ compute, substitute, simplify



The saddle $z = x^2 - y^2$: f_x at a point is the slope of the trace $y = \text{const}$.

Example For $f = x^2y + e^{xy}$, find f_x and f_{xy} .

Solution $f_x = 2xy + ye^{xy}$. Differentiate in y : $2x + e^{xy} + xye^{xy}$.

$$\Rightarrow f_{xy} = 2x + (1 + xy)e^{xy}.$$

Harder example $w = x^2 + y^2 + z^2$ with $x = st$, $y = s \cos t$, $z = s \sin t$. Find $\partial w / \partial s$.

Solution $2x \cdot t + 2y \cos t + 2z \sin t = 2st^2 + 2s(\cos^2 t + \sin^2 t)$. Check: $w = s^2(t^2 + 1)$ directly.

$$\Rightarrow 2s(t^2 + 1).$$

Implicit: $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$ gives $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x^2 + 2yz}{z^2 + 2xy}$.

Traps The minus sign in $-F_x/F_z$. In the chain rule, evaluate every partial at the *same* point.

Gradients, directional derivatives and tangent planes

38

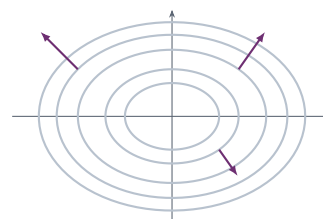
Method ∇f points in the direction of fastest increase, has length equal to that rate, and is *perpendicular to level sets*. The directional derivative is the component of ∇f along a *unit* vector. So a tangent plane to $F(x, y, z) = c$ has normal ∇F , and the tangent plane to $z = f(x, y)$ is the linearisation.

Key formulas

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f &= \nabla f \cdot \mathbf{u}, \quad |\mathbf{u}| = 1, & \max D_{\mathbf{u}}f &= |\nabla f| \\ \nabla F(P) \cdot (\mathbf{r} - P) &= 0 \text{ (tangent plane to } F = c) \\ z &\approx f(a, b) + f_x(x - a) + f_y(y - b) \end{aligned}$$

Problem type → first move

rate in direction $\mathbf{v}$ $\mathbf{u} \perp \nabla f$ (along the contour)
steepest ascent ∇F is the normal
zero rate $\mathbf{u} \perp \nabla f$ (along the contour)
tangent plane, normal ∇F is the normal
line
estimate $f(3.02, 3.97)$ linearise at $(3, 4)$



Contours of $x^2 + 2y^2$: every gradient crosses its contour at right angles.

Example $f = x^2y + 3yz$. Find the rate of change at $(1, 2, -1)$ in the direction of $(2, -1, 2)$, and the maximum rate.

Solution $\nabla f = (2xy, x^2 + 3z, 3y) = (4, -2, 6)$. $\mathbf{u} = \frac{1}{3}(2, -1, 2)$: $\frac{1}{3}(8 + 2 + 12)$. Maximum $|\nabla f| = \sqrt{56}$.
 $\Rightarrow \frac{22}{3}$; maximum $2\sqrt{14}$.

Harder example Find the tangent plane to $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ at $(1, 1, 1)$, and estimate $\sqrt{3.02^2 + 3.97^2}$.

Solution $\nabla F = (2, 4, 6)$: $2(x - 1) + 4(y - 1) + 6(z - 1) = 0$. For the estimate, $f = \sqrt{x^2 + y^2}$ at $(3, 4)$: $5 + \frac{3}{5}(0.02) + \frac{4}{5}(-0.03)$.

$$\Rightarrow x + 2y + 3z = 6; \approx 4.988.$$

Traps Using $\mathbf{v}$ instead of the unit vector. The gradient of $f(x, y)$ lives in the plane; the normal to the graph is $(f_x, f_y, -1)$.

Extrema, the second-derivative test and Lagrange multipliers

39

Method Free extrema: solve $f_x = f_y = 0$, then classify each point with D . On a closed bounded region, compare interior critical values, boundary extremes (parametrise each edge) and corners. With a constraint $g = c$, solve $\nabla f = \lambda \nabla g$ with $g = c$ and compare the values: the largest is the maximum.

Key formulas

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

$$D > 0, f_{xx} > 0: \text{min}; \quad D > 0, f_{xx} < 0: \text{max}$$

$$D < 0: \text{saddle}; \quad D = 0: \text{no conclusion}$$

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g = c \quad (\text{two constraints: } + \mu \nabla h)$$

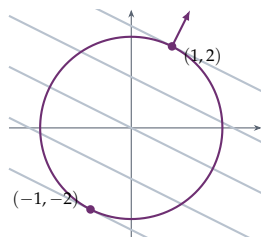
Problem type → first move

classify critical points	table of (x, y) , D , f_{xx}
closed region	interior, edges, corners
one constraint	$\nabla f = \lambda \nabla g$, eliminate λ
distance to a surface	minimise the squared distance
box of fixed volume	Lagrange, or substitute

Example Classify the critical points of $f = x^3 - 3x + y^2 - 4y$.

Solution $f_x = 3x^2 - 3 = 0$, $f_y = 2y - 4 = 0$: $(\pm 1, 2)$.
 $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = 0$, so $D = 12x$.

⇒ $(1, 2)$: minimum, $f = -6$. $(-1, 2)$: saddle.



Level lines $x + 2y = c$ against $x^2 + y^2 = 5$: extremes where they are tangent, $\nabla f \parallel \nabla g$.

Harder example Find the extreme values of $f = x + 2y$ on $x^2 + y^2 = 5$.

Solution $1 = 2\lambda x$, $2 = 2\lambda y$, so $y = 2x$. Then $5x^2 = 5$, $x = \pm 1$.

⇒ maximum 5 at $(1, 2)$; minimum -5 at $(-1, -2)$.

Traps $D = 0$ decides nothing. Lagrange finds candidates, not answers: evaluate f at each. Dividing by a variable that could be 0 loses solutions.

Vector fields, line integrals, conservative fields and Green's theorem

41

Double and triple integrals, coordinate changes and the Jacobian

40

Method Sketch the region first. Choose the order (or coordinates) that makes the limits simple, and reverse the order when the inner integral is impossible. Circles: polar. Cylinders: cylindrical. Spheres and cones: spherical. Other regions: pick u, v from the boundary equations and multiply by $|J|$.

Key formulas

$$dA = r dr d\theta, \quad dV = r dz dr d\theta$$

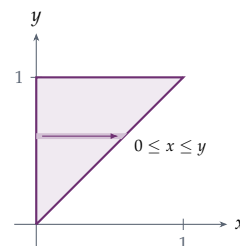
$$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

$$dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1 / \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$$

Problem type → first move

$\int e^{y^2} dy$ inside	reverse the order
disc or annulus	polar, extra factor r
volume between surfaces	$\iint (\text{top} - \text{bottom}) dA$
sphere, cone, ice cream	spherical
region bounded by $x \pm y = c$	$u = x + y, v = x - y, J = \frac{1}{2}$
mass, centroid	$\iint \rho dA, \bar{x} = \frac{1}{M} \iint x\rho dA$



The same triangle as $x \leq y \leq 1$ (vertical strips) or $0 \leq x \leq y$ (horizontal strips).

Example Evaluate $\int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} dy dx$.

Solution Reverse: $\int_0^1 \int_0^y e^{y^2} dx dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy$.

$$\Rightarrow \frac{e-1}{2}.$$

Harder example Find the volume inside the sphere $\rho = 2$ and above the cone $\phi = \frac{\pi}{3}$.

Solution

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^2 \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = 2\pi \cdot (1 - \cos \frac{\pi}{3}) \cdot \frac{8}{3}.$$

$$\Rightarrow \frac{8\pi}{3}.$$

Jacobian: over $0 \leq x + y \leq 1$, $0 \leq x - y \leq 2$, $\iint (x + y) dA = \int_0^2 \int_0^1 u \cdot \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2}$.

Traps Forgetting r or $\rho^2 \sin \phi$. When reversing, the new limits come from the sketch, not by swapping symbols.

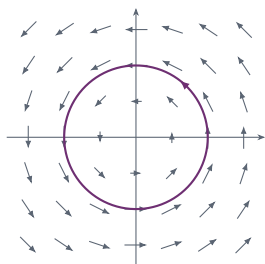
Method First ask: is $\mathbf{F}$ conservative? (Test $Q_x = P_y$, or $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, on a simply connected domain.) If yes, find φ and evaluate at the endpoints; the path is irrelevant. If not: parametrise and integrate, or, for a closed plane curve, use Green's theorem to turn it into a double integral.

Key formulas

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ \int_C f ds &= \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt \\ \mathbf{F} = \nabla \varphi &\Rightarrow \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \varphi(B) - \varphi(A) \\ \oint_C P dx + Q dy &= \iint_R (Q_x - P_y) dA \\ \text{Area} &= \frac{1}{2} \oint x dy - y dx\end{aligned}$$

Problem type → first move

work along a path	conservative? then $\varphi(B) - \varphi(A)$
closed curve in the plane	Green (counter-clockwise)
find the potential	integrate P in x , match Q
mass of a wire	$\int \rho ds$
region with a hole	Green on both boundaries



$\mathbf{F} = (-y, x)$ circulates: $Q_x - P_y = 2$, so $\oint = 2 \times \text{area}$. Not conservative.

Example $\mathbf{F} = (2xy, x^2 + 3y^2)$. Find $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ from $(0,0)$ to $(1,2)$ along any path.

Solution $P_y = 2x = Q_x$. $\varphi = x^2y + g(y)$, and $\varphi_y = x^2 + g'$ so $g = y^3$. $\varphi(1,2) - \varphi(0,0) = 2 + 8$.

⇒ 10.

Harder example Evaluate $\oint_C y^3 dx - x^3 dy$ around the unit circle, counter-clockwise.

Solution Green: $Q_x - P_y = -3x^2 - 3y^2$, so $\iint -3r^2 dA = -3 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta$.

⇒ $-\frac{3\pi}{2}$.

Traps Green needs the curve counter-clockwise and $\mathbf{F}$ smooth inside: $\frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$ has $Q_x = P_y$ but circulation 2π round the origin.

Surface integrals, flux, Stokes' theorem and the divergence theorem

42

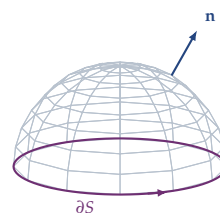
Method Flux through a closed surface: divergence theorem, almost always. Circulation round a curve, or flux of a curl: Stokes, and swap the surface for the simplest one with the same boundary (often a flat disc). Otherwise parametrise: $\mathbf{r}(u, v)$, normal $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$, oriented as asked.

Key formulas

$$\begin{aligned}\iint_S f dS &= \iint_D f |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv \\ \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv \\ z = g(x, y), \text{ upward: } d\mathbf{S} &= (-g_x, -g_y, 1) dA \\ \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} \\ \iiint_{\partial E \text{ closed}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F} dV\end{aligned}$$

Problem type → first move

flux out of a closed surface	$\iiint \nabla \cdot \mathbf{F} dV$
open surface, flux	close it, subtract the lid
flux of $\nabla \times \mathbf{F}$	Stokes: boundary, or a flatter surface
circulation round a space curve	Stokes, any surface it bounds
surface area	$\iint \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v $



Upper hemisphere with outward normal; its boundary circle runs counter-clockwise seen from above.

Example Find the outward flux of $\mathbf{F} = (x, y, z)$ through the sphere of radius a .

Solution $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$, so the flux is $3 \cdot \frac{4}{3} \pi a^3$. Check: $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = a$ on the sphere, times area $4\pi a^2$.

⇒ $4\pi a^3$.

Harder example $\mathbf{F} = (-y, x, z)$. Find $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ over the upper unit hemisphere, normal outward.

Solution $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 2)$. By Stokes, use the flat unit disc instead (same boundary, normal $\mathbf{k}$): $2 \times \pi$. Or $\oint -y dx + x dy = \int_0^{2\pi} 1 dt$ round the circle.

⇒ 2π .

Traps Orientation: the normal and the boundary direction must obey the right-hand rule. The divergence theorem needs a closed surface: an open one must be capped first.

Practice problems

TWO PER BLOCK · ANSWERS AT THE END

The tag after each number is the block of the guide that covers it. Try each one cold: name the problem type and the first move before you write anything, then check against the key.

Part I · technique selector

1. [I1] $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$
2. [I1] $\int_{-1}^1 (x^3 \cos x + x^2) dx$
3. [I2] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$
4. [I1] $\int_0^\infty x e^{-2x} dx$

Part II · calculus

5. [1] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2}$
6. [1] Show that $x^5 + x = 1$ has exactly one real root, and give it to two decimal places.
7. [2] Differentiate $\sqrt{x}$ from first principles.
8. [2] Is $f(x) = x|x|$ differentiable at 0? Find $f'(x)$.
9. [3] Find $\frac{dy}{dx}$ at $(1, 2)$ on $x^2 + xy + y^2 = 7$.
10. [3] Find $\frac{dy}{dx}$ at $(0, 1)$ on $e^{xy} = x + y$.
11. [4] Differentiate $\arcsin(2x)$.
12. [4] Find $\frac{d}{dx} x^x$ at $x = 1$.
13. [5] $x = \cos t$, $y = \sin 2t$. Find $\frac{dy}{dx}$ at $t = \frac{\pi}{6}$.
14. [5] Find the length of $x = t^2$, $y = \frac{2}{3}t^3$, $0 \leq t \leq 1$.
15. [6] Find the tangent to $y = \ln x$ that passes through the origin.
16. [6] Use a linear approximation to estimate $\sqrt{4.1}$.
17. [7] A sphere's radius grows at 2 cm/s. How fast is its volume growing when $r = 5$ cm?
18. [7] A cone (vertex down, radius 3 m, height 6 m) fills at $2 \text{ m}^3/\text{min}$. How fast is the depth rising when it is 4 m?
19. [8] Find the largest rectangle, sides parallel to the axes, inscribed in $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.
20. [8] Find the shortest distance from $(0, 2)$ to the parabola $y = x^2$.
21. [9] Find the extrema and inflection points of $y = xe^{-x}$.
22. [9] Find all asymptotes of $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.
23. [10] $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ on $[0, 4]$. Find the displacement and the total distance.
24. [10] For the same particle, find the acceleration each time it is at rest.
25. [11] $\int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$
26. [11] $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$
27. [12] $\int_0^1 x e^{2x} dx$

28. [12] $\int_0^1 \arctan x dx$
 29. [13] $\int_2^3 \frac{dx}{x^2 - 1}$
 30. [13] $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$
 31. [14] $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$
 32. [14] $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$
 33. [15] Find $\frac{d}{dx} \int_0^{x^3} e^{-t^2} dt$.
 34. [15] $g(x) = \int_1^{x^3} \sqrt{1+t} dt$. Find $g'(1)$.
 35. [16] Find the area between $y = \sin x$ and $y = \cos x$ for $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.
 36. [16] Find the total area enclosed by $y = x^3$ and $y = x$.
 37. [17] Rotate $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, about the x -axis. Find the volume.
 38. [17] Rotate the region between $y = x$ and $y = x^2$ about the y -axis. Find the volume.
 39. [18] $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx$
 40. [18] Find the length of $y = x^{3/2}$, $0 \leq x \leq 4$.
 41. [19] Solve $y' = 2xy$, $y(0) = 3$.
 42. [19] Solve $y' + \frac{y}{x} = x^2$, $y(1) = 1$.
 43. [20] $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$
 44. [20] $\sum_{n=1}^\infty \frac{n^2}{2^n}$
 45. [21] Find the Maclaurin series of $e^x \sin x$ up to x^3 .
 46. [21] Find the radius of convergence of $\sum \frac{n! x^n}{n^n}$.
- Part III · algebra, trigonometry, geometry, discrete**
47. [22] Find the area of one petal of $r = \sin 3\theta$.
 48. [22] Write $r = 4 \sin \theta$ in Cartesian form and describe it.
 49. [23] $2x^3 + ax^2 + bx + 3$ has a factor $x + 1$ and leaves remainder 15 on division by $x - 2$. Find a and b .
 50. [23] α, β, γ are the roots of $x^3 + 3x - 1 = 0$. Find $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$.
 51. [24] Solve $\frac{x-1}{x+3} < 2$.
 52. [24] Simplify $\sqrt{11 - 6\sqrt{2}}$.
 53. [25] $f(x) = \sqrt{x-1}$, $g(x) = x^2$. Find the domain of $f \circ g$.
 54. [25] Find the inverse of $f(x) = e^{2x} + 1$, with its domain.
 55. [26] Solve $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

56. [26] Solve $\log_3(x+1) + \log_3(x-1) = 1$.
57. [27] Solve $\tan^2 x = 3$ for $0 \leq x < \pi$.
58. [27] Solve $\cos 2x = \sin x$ for $0 \leq x < 2\pi$.
59. [28] Solve $\sqrt{3}\sin x + \cos x = 1$ for $0 \leq x < 2\pi$.
60. [28] Find $\cos 75^\circ$ exactly.
61. [29] A triangle has sides 5, 6, 7. Find its largest angle and its area.
62. [29] A box is $3 \times 4 \times 12$. Find the angle between a space diagonal and the base.
63. [30] Prove $6 \mid n^3 + 5n$ for all $n \geq 1$.
64. [30] Prove $n! > 2^n$ for all $n \geq 4$.
65. [31] Find the constant term of $(x^2 + \frac{1}{x})^6$.
66. [31] Find the coefficient of x^2 in $(1+2x)^5(1-x)^3$.
67. [32] Evaluate $(1 - i\sqrt{3})^6$.
68. [32] Solve $z^2 = 3 + 4i$.
69. [33] Evaluate $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.
70. [33] Invert $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.
71. [34] Solve $2x + y - z = 1$, $x - y + 2z = 5$, $3x + 2y + z = 10$.
72. [34] For which k does $kx + y = 1$, $x + ky = 1$ have no solution? Infinitely many?
73. [35] Find the angle between the planes $x + y + z = 1$ and $x - y + 2z = 3$.

74. [35] Where does $\mathbf{r} = (1, 2, 3) + t(1, 0, -1)$ meet the plane $x + 2y + z = 12$?
75. [36] A committee of 4 is chosen from 6 men and 5 women. How many have at least 2 women?
76. [36] Find the probability of at least one six in four rolls of a die.

Part IV · multivariable calculus

77. [37] Show that $f = \ln(x^2 + y^2)$ satisfies $f_{xx} + f_{yy} = 0$.
78. [37] $z = x^2y$, $x = \cos t$, $y = \sin t$. Find $\frac{dz}{dt}$ at $t = \frac{\pi}{4}$.
79. [38] $f = xe^{y^2}$. Find the rate of change at $(2, 0)$ in the direction of $(3, 4)$.
80. [38] Find the tangent plane to $z = x^2 + y^2$ at $(1, 2, 5)$.
81. [39] Find and classify the critical point of $f = x^2 + xy + y^2 - 3x$.
82. [39] Find the maximum of xy on the ellipse $x^2 + 4y^2 = 8$.
83. [40] $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{x^2 + y^2} dA$
84. [40] $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy$
85. [41] $\int_C (x + y) ds$, C the segment from $(0, 0)$ to $(3, 4)$.
86. [41] Find $\oint_C y dx - x dy$ round the unit circle, counter-clockwise.
87. [42] Find the outward flux of (x^2, y^2, z^2) through the surface of the unit cube $[0, 1]^3$.
88. [42] Find the area of the paraboloid $z = x^2 + y^2$ below $z = 2$.

Answers to the practice problems

FINAL ANSWERS ONLY

1. $\frac{\pi}{8} \ln 2$ (substitute $x = \tan \theta$, then King)
2. $\frac{2}{3}$ (odd part vanishes)
3. $\frac{1}{2}$
4. $\frac{1}{4}$
5. $\frac{9}{2}$
6. one root, since $f' = 5x^4 + 1 > 0$; $x \approx 0.75$
7. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
8. yes; $f'(x) = 2|x|$
9. $-\frac{4}{5}$
10. 0
11. $\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$
12. 1
13. -2
14. $\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$
15. $y = \frac{x}{e}$, touching at $(e, 1)$
16. 2.025
17. $200\pi \text{ cm}^3/\text{s}$
18. $\frac{1}{2\pi} \text{ m/min}$
19. 12, at $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \sqrt{2})$
20. $\frac{\sqrt{7}}{2}$
21. max $(1, \frac{1}{e})$; inflection $(2, \frac{2}{e^2})$
22. $x = 1$ and $y = x + 1$
23. displacement 4; distance 12
24. $t = 1$: $a = -6$; $t = 3$: $a = 6$
25. $\frac{1}{4}$
26. $\frac{1}{3}$
27. $\frac{e^2+1}{4}$
28. $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$
29. $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$
30. $\arctan 2 - \frac{\pi}{4}$
31. $\frac{2}{3}$
32. $\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$
33. $2xe^{-x^4}$
34. $3\sqrt{2}$
35. $2\sqrt{2} - 2$
36. $\frac{1}{2}$
37. 8π
38. $\frac{\pi}{6}$
39. 1
40. $\frac{8}{27}(10\sqrt{10}-1)$
41. $y = 3e^{x^2}$
42. $y = \frac{x^3}{4} + \frac{3}{4x}$
43. $\frac{1}{4}$
44. 6
45. $x + x^2 + \frac{x^3}{3}$
46. e
47. $\frac{\pi}{12}$
48. $x^2 + (y-2)^2 = 4$: circle, centre $(0, 2)$, radius 2
49. $a = -1, b = 0$
50. 3
51. $x < -7$ or $x > -3$
52. $3 - \sqrt{2}$
53. $|x| \geq 1$
54. $\frac{1}{2} \ln(x-1), x > 1$
55. $x = 0$ or 1
56. $x = 2$ ($x = -2$ rejected)
57. $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$
58. $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$
59. 0, $\frac{2\pi}{3}$
60. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
61. $\arccos \frac{1}{5} \approx 78.5^\circ$; area $6\sqrt{6}$
62. $\arctan \frac{12}{5} \approx 67.4^\circ$
63. step: $f(k+1) = f(k) + 3k(k+1) + 6$, and $k(k+1)$ is even
64. base $24 > 16$; step: $(k+1)! = (k+1)k! > 2 \cdot 2^k$
65. 15
66. 13
67. 64
68. $\pm(2+i)$
69. 27
70. $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$
71. $(1, 2, 3)$
72. none: $k = -1$; infinitely many: $k = 1$
73. $\arccos \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 61.9^\circ$
74. nowhere: the line is parallel to the plane
75. 215
76. $\frac{671}{1296} \approx 0.518$
77. $f_{xx} = \frac{2(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2} = -f_{yy}$
78. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$
79. $\frac{11}{5}$
80. $z = 2x + 4y - 5$
81. $(2, -1)$, minimum, $f = -3$
82. 2, at $\pm(2, 1)$
83. $\frac{16\pi}{3}$
84. $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$
85. $\frac{35}{2}$
86. -2π
87. 3
88. $\frac{13\pi}{3}$

解法の手引き

参考シート

大学初年次の数学に現れる問題の型について、解法・主要公式・例題・図をまとめたものである。全体は四部からなる。第I部は積分の方針選びと早見表、第II部は微分積分、第III部は代数・三角法・幾何・離散数学、第IV部は多変数の微分積分とベクトル解析である。各ブロックには、解法（試すべき手を試す順に並べたもの）、主要公式、最後まで解き切った例題を一、二題、失点につながる落とし穴を載せ、図が考える手間を省いてくれる箇所には図を添えた。巻末には演習問題88題とその解答を収める。

どの問題でも最初の30秒ですること

1. 対象に名前をつける。積分か、導関数か、極限か、方程式か、数え上げか、軌跡か、証明か。以下のブロックはまさにこの分類で並べてある。
2. 計算の前に構造を探す。関数のすぐ隣にある導関数、対称な区間、隠れた恒等式、因数分解、不変量などである。本書の「難問」の多くは、一つの気づきとそれに続く定型的な作業にすぎない。
3. 図を描く。領域、曲線、三角形、ベクトルの配置を10秒で描けば、積分の範囲、符号、向きが決まる。失点の大半はここで生じる。
4. 答えを求める前に見積もる。符号、大きさ、単位を見積もっておく。大まかな見積もりと合わない閉じた形の答えは誤りである。
5. 最後に検算する。最も手軽な独立した方法を使う。原始関数を微分する、解を代入し直す、特別な場合で試す、見積もりと比べる、などである。

目次

第I部・積分の方針選び	
積分の解法の選び方	2
導関数、方程式、極限、論理	2
第II部・微分積分	
1-4 極限、定義に基づく微分、微分法則、逆関数	3
5-10 媒介変数、接線、変化率、最適化、グラフの概形、運動	4
11-14 置換積分、部分積分、部分分数分解、三角関数の積分	6
15-18 微分積分学の基本定理、面積、体積、曲線の長さ、広義積分	8
19-21 微分方程式、級数、テイラー展開	9
第III部・代数と幾何	
22-26 極座標、多項式、不等式、関数、対数	11
27-29 三角法と三角形	12
30-31 数学的帰納法、二項定理	14
32-35 複素数、行列、連立方程式、ベクトル	14
36 数え上げと確率	16
第IV部・多変数	
37-39 偏導関数、勾配、極値、ラグランジュの未定乗数法	17
40-42 重積分、線積分、ストークスの定理とガウスの定理	18
演習問題	
1-88 各ブロック2問、解答付き	20

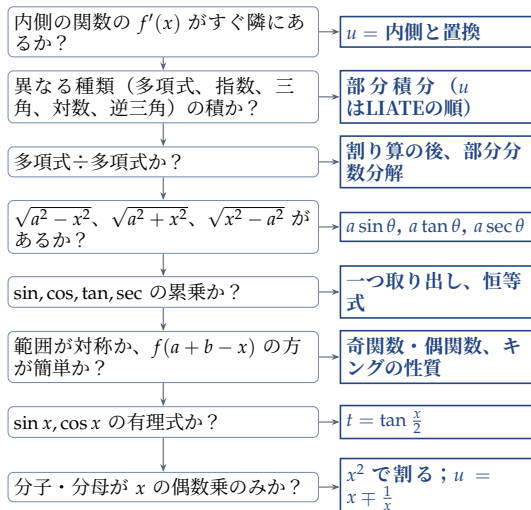
第I部・積分の方針選び

ブロックI1-I2

積分の解法の選び方

I1-I4

解法: この順に問う。まず簡単にする（展開する、分数を分ける、恒等式を使う）。次に図を上から順にたどり（↓=いいえ、→=はい）、最初に「はい」となった手を使う。二つの手がともに使えるときは、最も厄介な部分を消せる方を選ぶ。



主要公式

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx \quad (\text{キングの性質})$$

$$\int_{-a}^a f = \begin{cases} 0 & f \text{ 奇関数} \\ 2 \int_0^a f & f \text{ 偶関数} \end{cases}$$

$$t = \tan \frac{x}{2} : \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

例題 キングの性質。 $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx$ を計算せよ。

解 x を $\frac{\pi}{2} - x$ で置き換えると正弦と余弦が入れ替わるので、 $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx$ である。二つの形を足すと被積分関数は 1 となり、 $2I = \frac{\pi}{2}$ である。

$$\Rightarrow I = \pi/4 \quad (\text{指数の 5 は関係ない})。$$

例題 x^2 で割る。 $\int_0^\infty \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$ を計算せよ。

解 分子・分母を x^2 で割ると $\frac{1+x^{-2}}{x^2+x^{-2}}$ となる。 $u = x - \frac{1}{x}$ とおくと $du = (1+x^{-2})dx$, $x^2+x^{-2} = u^2+2$ であり、 x が 0 から ∞ まで動くとき u は $-\infty$ から ∞ まで動く：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{u^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\arctan \frac{u}{\sqrt{2}} \right]_{-\infty}^{\infty}.$$

$$\Rightarrow \pi/\sqrt{2}。$$

落とし穴 置換したら積分範囲を変えるか、元の変数に戻すか、どちらか一方だけを行う。三角関数による置換の後には、その範囲での $\sqrt{\cos^2 \theta}$ の符号を確かめる。「巧妙な」対称性は、その写像で区間が変わらないときにのみ使える。

導関数、方程式、極限、論理

D, DE, L, P

導関数

$f(x)^{g(x)}$	対数をとる： $\frac{y'}{y} = g' \ln f + g \frac{f'}{f}$
$F(x, y) = 0$	両辺を微分し、 y' についてまとめる
$x(t), y(t)$	$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}, \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\dot{y}/\dot{x})}{\dot{x}}$
逆関数 $g = f^{-1}$	$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ 、ただし $f(a) = b$
$\int_{u(x)}^{v(x)} h$	$h(v)v' - h(u)u'$

1階常微分方程式

$y' = f(x)g(y)$	変数分離： $\int \frac{dy}{g} = \int f dx$
$y' + Py = Q$	$\mu = e^{\int P}$ 、すると $(\mu y)' = \mu Q$
$P' = rP(1 - \frac{P}{K})$	$P = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}$ ； $P = \frac{K}{2}$ で増加が最速
$T' = -k(T - T_a)$	$T = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$

極限

次の順に試す：代入する；因数分解するか有理化する；標準的な極限を使う；マクローリン展開を使う；ロピタルの定理（ $\frac{0}{0}$ または $\frac{\infty}{\infty}$ のときのみ）； 1^∞ , 0^0 , ∞^0 のときはまず対数をとる。

$$\frac{\sin x}{x}, \frac{\tan x}{x}, \frac{e^x - 1}{x}, \frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

例題 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x}$ を求めよ。

解 $\ln y = 3x \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) = 3x\left(\frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} + \dots\right) \rightarrow 6$ である。
 $\Rightarrow e^6。$

例題 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ を求めよ。

解 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$ より、分子は $\frac{x^3}{6} + O(x^5)$ である。
 $\Rightarrow \frac{1}{6}。$

論理パズル

不変量	どの操作でも変わらない量：偶奇、和、積、平方和
塗り分け	チェス盤の色で、タイルが覆えるものを数える
鳩の巣原理	$n+1$ 個の物を n 個の箱に入れると、ある箱に二つ入る
極端な場合	最大、最小、または最初の要素に注目する
情報量	k 回の計量で得られる結果は高々 3^k 通り
小さな場合	$n = 1, 2, 3, 4$ で解き、予想し、証明する

例題 単位正方形の中に5点がある。ある2点の距離が $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 以下であることを示せ。

解 正方形を $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ の正方形四つに分ける。5点に対して正方形は四つなので、ある正方形に2点が入る。小さな正方形の対角線の長さは $\frac{\sqrt{2}}{2}$ である。

第II部・微分積分

ブロック1-21

極限・連続性・中間値の定理・平均値の定理

1

解法 a での連続性：左右の片側極限が存在して一致し、 $f(a)$ に等しいこと。解の存在：連続性と符号の変化（中間値の定理）。解がちょうど一つ：存在は中間値の定理、一意性は狭義単調性（またはロルの定理）で示す。不等式： $[a, b]$ で平均値の定理を用い、 $f'(c)$ を評価する。

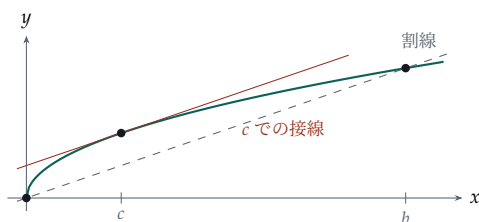
問題の型 → 最初の一手

$\frac{0}{0}$ 型の有理式の極限	因数分解して約分
根号の差	共役な式を掛ける
根号を含む $\pm\infty$ での極限	最高次で割る； $\sqrt{x^2} = x $
区分的に定義され連続	両側の片側極限を $f(a)$ に等置
解がちょうど一つ	存在は中間値の定理、一意性は単調性
不等式	区間で平均値の定理、 f' を評価
振動する因子	$\pm$ の上下界ではさみうち

主要公式

平均値の定理： $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ ある $c \in (a, b)$ で

はさみうち： $g \leq f \leq h, g, h \rightarrow L \Rightarrow f \rightarrow L$



平均値の定理：弦に平行な接線が存在する。 $[0, 4]$ 上の $\sqrt{x}$ では $c = 1$ 。

例題 $10 + \frac{1}{22} < \sqrt{101} < 10 + \frac{1}{20}$ を示せ。

解 $[100, 101]$ 上の $\sqrt{x}$ に平均値の定理を用いると、 $100 < c < 101$ として $\sqrt{101} - 10 = \frac{1}{2\sqrt{c}}$ 。よって $\frac{1}{2\sqrt{101}} < \sqrt{101} - 10 < \frac{1}{20}$ であり、 $\sqrt{101} < 11$ から左側の評価が従う。

$\Rightarrow$ 両方の不等式が電卓なしで示せる。

発展例題 $x^3 + x - 1 = 0$ がただ一つの実数解をもつことを示し、その解を長さ $\frac{1}{4}$ の区間に絞り込め。

解 $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$ なので、中間値の定理より $(0, 1)$ に解がある。 $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ より f は狭義単調増加であり、解は一意である。 $f(0.5) = -0.375$ 、 $f(0.75) = 0.171875$ 。

$\Rightarrow$ 唯一の解は $(0.5, 0.75)$ にある（値は $0.6823\dots$ ）。

落とし穴 中間値の定理には閉区間での連続性が必要である。 $1/x$ は $[-1, 1]$ で符号を変えるが解をもたない。区分的に定義された関数は、すべてのつなぎ目で両側から確認すること。

定義に基づく微分

2

解法 $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ を書き、 $h \rightarrow 0$ とする前に h が約分できるまで整理する：多項式は展開、分数は通分、根号は共役な式を掛ける、 $\sin$ 、 $\cos$ 、 e^x 、 $\ln$ には加法定理と基本的な極限を用いる。

問題の型 → 最初の一手

多項式	$(x+h)^n$ を展開、 h を約分
逆数	通分
根号	共役な式を掛ける
$\sin$ 、 $\cos$	加法定理、基本的な極限
e^{kx} 、 $\ln x$	くくり出し、 $\frac{e^h - 1}{h}$ 、 $\frac{\ln(1+t)}{t}$
折れ目やつなぎ目	左右二つの差分商

主要公式

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\frac{\sin h}{h} \rightarrow 1, \quad \frac{\cos h - 1}{h} \rightarrow 0$$

例題 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ を定義に基づいて微分せよ。

解

$$\frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h} = \frac{x^2 - (x+h)^2}{h x^2 (x+h)^2} = \frac{-(2x+h)}{x^2 (x+h)^2}.$$

ここで $h \rightarrow 0$ とする。

$$\Rightarrow f'(x) = -2/x^3.$$

例題 $f(x) = |x|$ は 0 で微分可能か。

解 $h > 0$ では $\frac{|h|}{h} = +1$ 、 $h < 0$ では -1 であり、片側極限が一致しない。

$\Rightarrow$ 微分可能でない（角点）。

落とし穴 約分する前に $h \rightarrow 0$ とすると $\frac{0}{0}$ になる。つなぎ目や折れ目では、二つの片側極限を別々に計算すること。

合成関数・積・商・陰関数の微分

3

解法 関数を外側から内側へ読む：最後の演算が使う公式を決める。陰関数表示の曲線では、各項を x で微分し、 y を含む項には y' をつける。その後 y' の項をまとめて解く。

問題の型 → 最初の一手

合成関数	連鎖律、外側から内側へ
三つの因子	$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$
定数 ÷ 関数	負の累乗に書き直す
陰関数表示の曲線	微分して y' をまとめる
水平／垂直な接線	y' の分子／分母が 0
陰関数の y''	もう一度微分し y' を代入

主要公式

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(f \circ g)' = f'(g) g'$$

例題 $x^2 + xy + y^3 = 11$ の点 $(1, 2)$ における傾きを求めよ。

解 $2x + (y + xy') + 3y^2 y' = 0$ より $y'(x + 3y^2) = -(2x + y)$ 。 $(1, 2)$ では $y' \cdot 13 = -4$ 。

$$\Rightarrow y' = -\frac{4}{13}.$$

陰関数表示の曲線の二階導関数： y' の式をもう一度微分し、 y' を代入する。

発展例題 円 $x^2 + y^2 = 25$ 上で $\frac{d^2y}{dx^2}$ を求めよ。

解 $y' = -\frac{x}{y}$ 。商を微分して $y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y + x^2/y}{y^2} = -\frac{x^2 + y^2}{y^3}$ とし、曲線の式を用いる。

$\Rightarrow y'' = -25/y^3$ ：上半分では上に凸、下半分では下に凸。

落とし穴 xy の項には積の微分が必要で、その y には y' がつく。商は uv^{-1} とみる方が楽なことが多い。

対数微分法と逆関数の微分

4

解法 底も指数も変数の場合や、長い積・商の場合：まず $\ln$ をとって微分し、 y を掛け戻す。逆関数の一点での微分係数： $f(a) = b$ となる a を求め、 $g'(b) = 1/f'(a)$ 。 g そのものは不要である。

問題の型 → 最初の一手

$x^{g(x)}$ や f^g	両辺の $\ln$ をとる
長い積や商	$\ln$ で和に直す
$(f^{-1})'(b)$	$f(a) = b$ を解き $1/f'(a)$
合成関数の逆三角関数	公式表と連鎖律
逆関数の導関数の証明	$f(f^{-1}(x)) = x$ を微分

主要公式

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$g'' = -\frac{f''}{(f')^3} \quad (g = f^{-1} \text{ のとき})$$

例題 $y = x^{\sqrt{x}}$ を微分し、 $x = 4$ での値を求めよ。

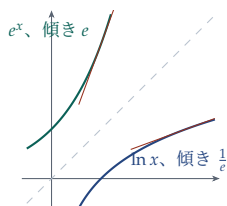
解 $\ln y = \sqrt{x} \ln x$ より $\frac{y'}{y} = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ 。 $x = 4$ では $y = 16$ 、 $\frac{y'}{y} = \frac{\ln 4}{4} + \frac{1}{2}$ 。

$$\Rightarrow y'(4) = 8 + 8 \ln 2.$$

例題 $f(x) = x^3 + 2x - 1$ 、 $g = f^{-1}$ とする。 $g'(2)$ を求めよ。

解 $f(1) = 2$ 、 $f'(1) = 5$ 。

$$\Rightarrow g'(2) = \frac{1}{5}.$$



$y = x$ に関して対称移動すると、対応する点での傾きは互いに逆数になる。

落とし穴 $\frac{d}{dx} x^x$ は $x \cdot x^{x-1}$ でも $x^x \ln x$ でもなく、その二つの和である。

媒介変数表示の曲線とベクトル値関数

5

解法 傾きは $\dot{y}/\dot{x}$ 。水平な接線： $\dot{y} = 0 \neq \dot{x}$ 、垂直な接線： $\dot{x} = 0 \neq \dot{y}$ 、両方 0：尖点の可能性があり詳しく調べる。 $\frac{d^2y}{dx^2}$ は $\frac{d\dot{y}}{d\dot{x}}$ を t で微分し $\dot{x}$ で割る。直交座標の方程式は t を消去して求める。

問題の型 → 最初の一手

あるパラメータでの傾 $\dot{y}/\dot{x}$

水平/垂直な接線	$\dot{y} = 0 / \dot{x} = 0$
凹凸	d^2y/dx^2 の符号
自己交差	同じ点を与える $t_1 \neq t_2$
直交座標の方程式	t を消去： $\cos^2 + \sin^2 = 1$ 、 $(t + \frac{1}{t})^2 - (t - \frac{1}{t})^2 = 4$
速さ、曲線の長さ	$ \mathbf{r}' $ 、 $\int \mathbf{r}' dt$

主要公式

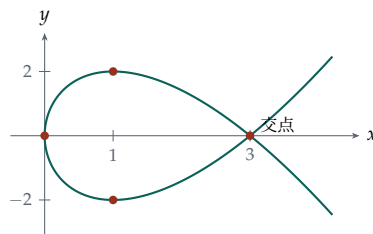
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\dot{x}}, \quad \text{速さ } |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

例題 $x = t^2$ 、 $y = t^3 - 3t$ について、水平な接線と垂直な接線、および $\frac{d^2y}{dx^2}$ を求めよ。

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t}$ 。水平な接線は $t = \pm 1$ 、すなわち $(1, \mp 2)$ 、垂直な接線は $t = 0$ 、すなわち $(0, 0)$ 。 t で微分して $2t$ で割ると

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3(t^2 + 1)}{4t^3}.$$

曲線は $t = \pm\sqrt{3}$ で自己交差し、その点は $(3, 0)$ である。



発展例題 サイクロイド $x = t - \sin t$ 、 $y = 1 - \cos t$ 、 $0 \leq t \leq 2\pi$ の一つのアーチの長さを求めよ。

解 $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (1 - \cos t)^2 + \sin^2 t = 2 - 2\cos t = 4\sin^2 \frac{t}{2}$ であり、この範囲で速さは $2\sin \frac{t}{2} \geq 0$ 。

$$L = \int_0^{2\pi} 2\sin \frac{t}{2} dt = \left[-4\cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi}.$$

$$\Rightarrow L = 8.$$

落とし穴 $\frac{d^2y}{dx^2}$ は $\dot{y}/\dot{x}$ ではない。水平な接線と判断する前に $\dot{x} \neq 0$ を確認すること。

接線・法線と一次近似

6

解法 接線は $y - y_0 = m(x - x_0)$ 、法線の傾きは $-1/m$ 。曲線外の点を通る接線：一般の点 a での接線を書き、それがその点を通る条件から a を求める。近似： $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$ 。上に凸なら接線は曲線の上側にあり、近似値は大きすぎる。

問題の型 → 最初の一手

ある点での接線／法線 $m = f'(x_0)$ 、法線は $-1/m$
 曲線外の点を通る接線 a での一般の接線に点を代入
 直線に平行な接線 $f'(x) = m$ を解く
 累乗根や累乗の近似値 最も近い扱いやすい点での接線
 大きすぎるか小さすぎるか 凹凸
 測定誤差 微分、相対誤差

主要公式

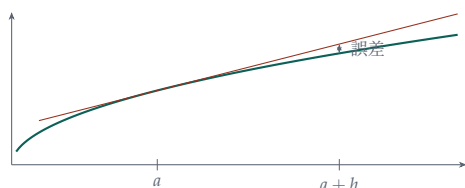
$$f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$$

$$\delta V \approx V'(r) \delta r, \quad \frac{\delta V}{V} \approx n \frac{\delta r}{r} \quad (V \propto r^n)$$

例題 $\sqrt[3]{8.3}$ の近似値を求め、それが真の値より大きい小さいかを答えよ。

解 $f = x^{1/3}$ 、 $a = 8$ 、 $f'(8) = \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{12}$ より $f(8.3) \approx 2 + \frac{0.3}{12} = 2.025$ 。 $f'' < 0$ なので接線は曲線の上側にある。

⇒ 2.025、過大評価（真の値は 2.02474...）。



発展例題 点 $(2,0)$ を通る $y = x^3$ の接線をすべて求めよ。

解 $x = a$ での接線は $y = a^3 + 3a^2(x-a)$ 。 $(x,y) = (2,0)$ を代入すると $0 = a^3 + 3a^2(2-a) = 2a^2(3-a)$ より $a = 0$ または $a = 3$ 。

⇒ $y = 0$ と $y = 27x - 54$ 。

落とし穴 三角関数の近似はラジアンで行うこと。 r^n の百分率誤差は r の百分率誤差の n 倍である。

最適化

8

解法 (1) 最適化する量と変数に名前をつける。(2) 制約条件を用いて一変数に帰着させる。(3) 定義域を明示する。(4) $f' = 0$ を解く。(5) 最大か最小かを根拠づける： f' の符号変化、 f'' の符号、または臨界点での値と端点での値の比較。

問題の型 → 最初の一手

箱や缶 制約条件で次元を一つ減らす
 曲線に内接する図形 頂点を曲線上に置く： $(x, f(x))$
 曲線上の最も近い点 d ではなく d^2 を最小化
 壁沿いの柵 壁側には柵が不要
 球に内接する円錐や円柱 断面で三平方の定理
 二つの媒質を通る経路 $T = \frac{d_1}{v_1} + \frac{d_2}{v_2}$

例題 長方形の囲いを、一辺を壁とし残りの三辺を 120 m

関連する変化率

7

解法 (1) 図を描き、変化するものすべてに名前をつける。(2) 量を結ぶ式を一つ立てる：幾何、相似な三角形、三平方の定理。(3) t で微分する。(4) ここで初めて、問われている瞬間の数値を代入する。

問題の型 → 最初の一手

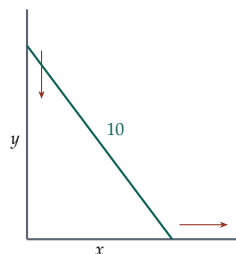
球、風船 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ を t で微分
 円錐形の容器 相似な三角形でまず r を消去
 はしご、二隻の船 三平方の定理
 影 相似な三角形
 仰角 $\tan \theta = \frac{h}{x}$ 、次に $\sec^2 \theta \dot{\theta}$
 樋（とい） 断面積 × 長さ

主要公式

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad S_{\text{球}} = 4\pi r^2$$

$$V_{\text{円錐}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad V_{\text{円柱}} = \pi r^2 h$$

例題 長さ 10 m のはしごが滑り、下端が壁から 1 m/s で遠ざかっている。下端が壁から 6 m の位置にあるとき、上端はどれだけの速さで下がっているか。



解 $x^2 + y^2 = 100$ より $2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0$ 。 $x = 6$ 、 $y = 8$ で $\dot{y} = -\frac{6 \cdot 1}{8}$ 。

⇒ 上端は 0.75 m/s で下がる。

発展例題 飛行機が高度 3 km を水平に、観測者から真っすぐ遠ざかる向きに 600 km/h で飛んでいる。水平距離が 4 km のとき、仰角はどれだけの速さで変化しているか。

解 $\tan \theta = \frac{3}{x}$ より $\sec^2 \theta \dot{\theta} = -\frac{3\dot{x}}{x^2}$ 。 $x = 4$ で $\sec^2 \theta = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$ なので $\dot{\theta} = \frac{-3 \cdot 600/16}{25/16} = -72$ 。

⇒ 72 rad/h、すなわち 1.2 rad/min で減少している。

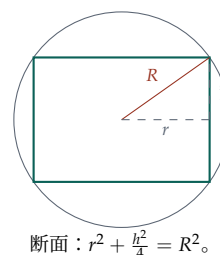
落とし穴 微分する前に $x = 6$ を代入すると、変数が定数になってしまう。符号を保つこと：下がっていく高さでは $\dot{y}$ は負である。

の柵で作る。面積を最大にせよ。

解 長さ y の辺が二つ、長さ $x = 120 - 2y$ の辺が一つ： $A = (120 - 2y)y$ 、 $A' = 120 - 4y = 0$ より $y = 30$ 。 $A'' = -4 < 0$ 。

⇒ 60 × 30 m、面積 1800 m²。

発展例題 半径 R の球に内接する円柱のうち、体積が最大のものを求めよ。



解 $V = \pi r^2 h = \pi(R^2 - \frac{h^2}{4})h$ より $V' = \pi(R^2 - \frac{3h^2}{4}) = 0$ となるのは $h = \frac{2R}{\sqrt{3}}$ のときで、 $V'' < 0$ より最大である。

$$\Rightarrow h = \frac{2R}{\sqrt{3}}, V_{\max} = \frac{4\pi R^3}{3\sqrt{3}}.$$

落とし穴 开区間上の臨界点は、根拠を示して初めて最大点といえる。 d^2 の最小化は正当であり、 d を最小化しても同じ点が得られるが計算が面倒になる。

グラフの概形

9

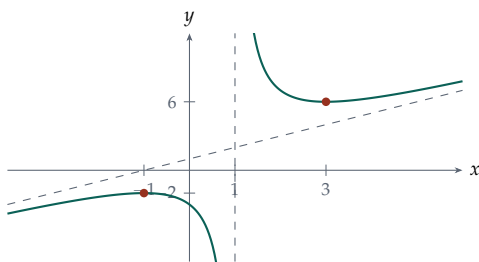
解法 定義域、切片、対称性（偶関数／奇関数）、漸近線（垂直漸近線は分母が0で分子が0でない点、水平・斜めの漸近線は割り算で求める）、極値のための f' の符号表、凹凸と変曲点のための f'' の符号表。その後、主要な点をとって結ぶ。

問題の型 → 最初の一手

有理関数 $x^n e^{-x}$ 、 $\frac{\ln x}{x}$	割り算で斜めの漸近線 指数関数は累乗に勝ち、累乗は対数に勝ち
条件から定数を決める	条件一つにつき式一つ
停留点である変曲点	$f' = 0$ かつ f' の符号が変わらない
三次関数	変曲点は二つの極値点の中点

例題 $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ のグラフの概形をかけ。

解 割り算により $y = x + 1 + \frac{4}{x-1}$ なので、漸近線は $x = 1$ と $y = x + 1$ 。 $y' = 1 - \frac{4}{(x-1)^2} = 0$ となるのは $x = -1$ （極大、 $y = -2$ ）と $x = 3$ （極小、 $y = 6$ ）。



発展例題 $y = x^4 - 4x^3$ の停留点と変曲点を求めよ。

解 $y' = 4x^2(x - 3)$ ：停留点は0と3。因子 x^2 は符号を変えないので、 $x = 0$ は停留点である変曲点であり、 $x = 3$ は極小で $y = -27$ 。 $y'' = 12x(x - 2)$ は0と2で符号を変える。

$\Rightarrow$ 極小 $(3, -27)$ 、変曲点 $(0, 0)$ と $(2, -16)$ 。

落とし穴 約分で消える因子は漸近線ではなく穴を作る。 $f'' = 0$ だけでは変曲点とはいえない（0における x^4 ）。

運動学

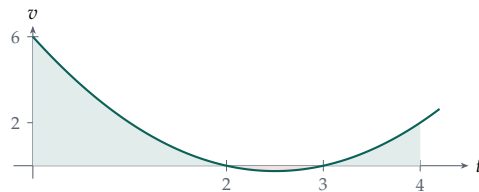
10

解法 $s \xrightarrow{d/dt} v \xrightarrow{d/dt} a$ 。逆向きは積分し、各定数を初期条件から決める。粒子は v の符号が変わるところで向きを変える。道のりは $\int |v| dt$ であり、符号が変わる点ごとに分割する。 v と a が同符号のとき速さは増加する。

問題の型 → 最初の一手

静止／向きの変化	$v = 0$ かつ符号の変化
a から s を求める	二回積分、定数は二つ
移動した道のり	$\int v $ 、 v の零点で分割
最高点	$v = 0$
a が v に依存	$\frac{dv}{dt} = a(v)$ を変数分離
a が s に依存	$a = v \frac{dv}{ds}$

例題 $0 \leq t \leq 4$ で $v(t) = t^2 - 5t + 6$ とする。変位と道のりを求めよ。



軸より下の面積は、変位では－、道のりでは＋として数える。

解 $v = (t - 2)(t - 3)$ 。 $S(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{5t^2}{2} + 6t$ とおくと $S(2) = \frac{14}{3}$ 、 $S(3) = \frac{9}{2}$ 、 $S(4) = \frac{16}{3}$ 。

$\Rightarrow$ 変位 $\frac{16}{3}$ 、道のり $\frac{14}{3} + \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{17}{3}$ 。

発展例題 速さに比例する抵抗を受け、 $\dot{v} = -kv$ 、 $v(0) = v_0$ とする。粒子はどこまで進むか。

解 $v = v_0 e^{-kt}$ 、 $s = \frac{v_0}{k}(1 - e^{-kt}) \rightarrow \frac{v_0}{k}$ 。

$\Rightarrow$ 有限の距離 v_0/k で、決して到達はしない。

落とし穴 変位は道のりではない。速さは $|v|$ である。正の向きを定めたら変えないこと。

置換積分

11

解法 導関数が（定数倍を除いて）同時に現れている内側の関数を探す。それを u とおき、 dx を置き換え、積分区間を変える。残った x は u で表す（ $x = u - 1$ 、 $x^2 = u^2 - a$ ）。複数の根号が混在するとき：根号の次数の最小公倍数を k として $x = u^k$ 。

問題の型 → 最初の一手

f'/f	$\ln f $
$f' f^n$	$\frac{f^{n+1}}{n+1}$
$g' e^g$	e^g
$f'/(1+f^2)$	$\arctan f$
$f'/\sqrt{1-f^2}$	$\arcsin f$
多項式 $\times \sqrt{ax+b}$	$u = ax+b$ または $u = \sqrt{ax+b}$
$\frac{1}{e^x + e^{-x}}$	e^x を掛けてから $u = e^x$

主要公式

$$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}, \quad \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a}$$

例題 $\int_0^3 x\sqrt{x+1} dx$ を計算せよ。

解 $u = x + 1$ 、 $x = u - 1$ 、積分区間は1から4： $\int_1^4 (u^{3/2} - u^{1/2}) du = [\frac{2}{5}u^{5/2} - \frac{2}{3}u^{3/2}]_1^4$ 。

$\Rightarrow \frac{116}{15}$ 。

発展例題 $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ を計算せよ。

解 分子と分母に e^x を掛けて $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$ とし、 $u = e^x$ とおくと $\int_1^e \frac{du}{1+u^2}$ 。

$\Rightarrow \arctan e - \frac{\pi}{4}$ 。

落とし穴 du は dx ではない。積分区間を変えるか元の変数に戻すかのどちらか一方にし、両方はしない。定数因子（ $du = 3x^2 dx$ ）は割って処理し、落としてはならない。

部分積分

12

解法 u は微分すると簡単になる因子にする (LIATE: 対数、逆三角関数、代数関数、三角関数、指数関数)。多項式 $\times$ 指数関数/三角関数で部分積分を繰り返すときは表を用いる。積分が元に戻る (循環する) ときは二回部分積分して I について解く。 $\ln x$ や $\arctan x$ 単独のときは $dv = dx$ とする。

D		I
x^2	$\rightarrow +$	$\sin x$
$2x$	$\rightarrow -$	$-\cos x$
2	$\rightarrow +$	$-\sin x$
0	$\rightarrow -$	$\cos x$

矢印に沿って掛け、符号を交互につける:
 $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x$

主要公式

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2}$$

例題 $\int_0^\pi x^2 \sin x dx$ を計算せよ。

解 表より

$$\left[-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x\right]_0^\pi = (\pi^2 - 2) - 2.$$

$$\Rightarrow \pi^2 - 4.$$

発展例題 $I = \int_0^{\pi/2} e^x \cos x dx$ を計算せよ。

解 二回とも三角関数の因子を u として部分積分すると $I = [e^x \cos x] + [e^x \sin x] - I$ より $2I = [e^x(\cos x + \sin x)]_0^{\pi/2} = e^{\pi/2} - 1$ 。

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2}(e^{\pi/2} - 1).$$

例題 $\int_1^e \ln^2 x dx$ を計算せよ。

解 $dv = dx$ として $[x \ln^2 x] - 2 \int \ln x dx$ 、もう一度部分積分して原始関数は $x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x$ 。

$$\Rightarrow e - 2.$$

落とし穴 循環する積分では、二回目の部分積分でも同じ種類の u を選ぶこと。さもないと一回目を打ち消してしまう。表を下るにつれて符号は交互に変わる。

部分分数分解と有理関数の積分

13

解法 (1) 分子の次数が分母の次数 $\geq$ なら、まず割り算をする。(2) 分母を完全に因数分解する。(3) 分解の形を書く。(4) 相異なる一次因子には隠蔽法 (カバーアップ法)、それ以外は係数比較。(5) 積分する: 対数、累乗、平方完成の後に $\arctan$ 。

主要公式

$$\frac{P}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$$

$$\frac{P}{(x-a)^2} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$$

$$\frac{P}{(x-a)(x^2+q)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+q}$$

$$\int \frac{dx}{(x+h)^2+k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{x+h}{k}$$

問題の型 $\rightarrow$ 最初の一手

相異なる一次因子 隠蔽法: $x = a$ とおく
 重複する因子 各累乗に一項ずつ
 既約な二次式 分子は $Bx + C$ 、 $\ln$ と $\arctan$ に分ける
 分子の次数が高すぎる まず割り算
 e^x の関数 $u = e^x$ の後に部分分数分解

例題 $\int_2^3 \frac{5x+1}{(x-1)(x+2)} dx$ を計算せよ。

解 隠蔽法: $x = 1$ で $A = \frac{6}{3} = 2$ 、 $x = -2$ で $B = \frac{-9}{-3} = 3$ 。よって $[2 \ln |x-1| + 3 \ln |x+2|]_2^3 = 2 \ln 2 + 3 \ln 5 - 3 \ln 4$ 。
 $\Rightarrow \ln \frac{125}{16}.$

発展例題 $\int_0^1 \frac{3x+1}{(x+1)(x^2+1)} dx$ を計算せよ。

解 $3x+1 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1)$ 。 $x = -1$: $A = -1$ 。 x^2 の係数: $A+B=0$ 、 $B=1$ 。定数項: $A+C=1$ 、 $C=2$ 。よって $-\frac{1}{x+1} + \frac{x}{x^2+1} + \frac{2}{x^2+1}$ となり、 $-\ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2 + 2 \cdot \frac{\pi}{4}$ 。

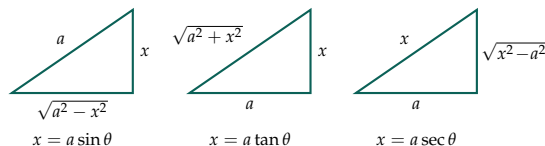
$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \ln 2.$$

落とし穴 隠蔽法が使えるのは相異なる一次因子に限る。重複する因子には、すべての累乗に対応する項が必要である。

三角関数の積分と三角置換

14

解法 $\sin$ や $\cos$ の奇数乗: 一つを du として取り出し、残りの偶数乗を $\sin^2 + \cos^2 = 1$ で変換する。すべて偶数乗: 次数下げの公式。 $\tan^m \sec^n$: n が偶数なら $\sec^2$ を、 m が奇数なら $\sec \tan$ を取り出す。根号: 三角形から置換し、同じ三角形で元に戻る。



主要公式

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x), \quad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

例題 $\int_0^{\pi/2} \cos^5 x dx$ を計算せよ。

解 コサインを一つ取り出して $\int (1 - \sin^2 x)^2 \cos x dx$ とし、 $u = \sin x$ とおくと $\int_0^1 (1 - 2u^2 + u^4) du = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5}$ 。

$$\Rightarrow \frac{8}{15}.$$

発展例題 $\int_0^3 \frac{dx}{(9+x^2)^{3/2}}$ を計算せよ。

解 $x = 3 \tan \theta$ 、 $dx = 3 \sec^2 \theta d\theta$ 、 $(9+x^2)^{3/2} = 27 \sec^3 \theta$ 。 θ は 0 から $\frac{\pi}{4}$ まで動く: $\frac{1}{9} \int_0^{\pi/4} \cos \theta d\theta = \frac{1}{9} \sin \frac{\pi}{4}$ 。

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{18}.$$

落とし穴 dx も変わる ($3 \sec^2 \theta d\theta$)。 $\sqrt{\cos^2 \theta} = |\cos \theta|$ なので θ の範囲を確認すること。

微分積分学の基本定理と累積

15

解法 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ は $F' = f$ 、 $F(a) = 0$ をみtas。したがって F は $f > 0$ のところで増加し、 f が符号を変えるところで極値をとり、 f が増加するところで下に凸である。 F の値は f のグラフの下の符号付き面積である。積分区間の端が変数を含むときは、各端に連鎖律を用いる。

主要公式

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} h(t) dt = h(v) v' - h(u) u'$$

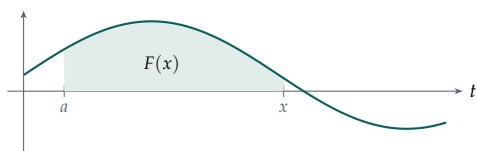
問題の型 → 最初の一手

端が変数を含む
 f のグラフから F
 F の極値

$x \rightarrow 0$ での $\frac{\int_0^x \dots}{x^n}$
積分方程式

$h(v)v' - h(u)u'$
符号付き面積を加える
 f の符号変化

ロピタルの定理、次に基本定理
両辺を微分する



$F(x)$ は符号付き面積であり、軸より下の面積は負に数える。

例題 $x > 0$ のとき $\int_x^{x^2} \ln t dt$ を微分せよ。

解 $\ln(x^2) \cdot 2x - \ln x \cdot 1 = 4x \ln x - \ln x$
 $\Rightarrow (4x - 1) \ln x$ 。

発展例題 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin(t^2) dt$ を求めよ。

解 $\frac{0}{0}$ 型である。ロピタルの定理と基本定理より
 $\frac{\sin(x^2)}{3x^2} \rightarrow \frac{1}{3}$ 。
 $\Rightarrow \frac{1}{3}$ 。

落とし穴 因子 $v'(x)$ の掛け忘れ。軸より下の面積は F では負になる。

曲線で囲まれた面積

16

解法 図を描き、交点を求め、(上 - 下) を dx で積分する。領域を横から見る方が簡単なら (右 - 左) を dy で積分する。曲線が交差するところで区間を分割する。対称性を用いて計算を半分にする。

主要公式

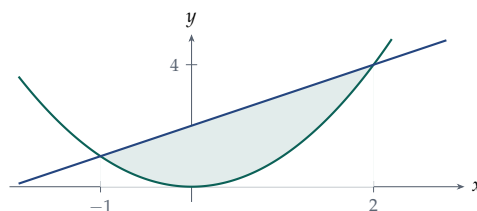
$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx = \int_c^d (x_R(y) - x_L(y)) dy$$

問題の型 → 最初の一手

区間内で曲線が交差
 $y^2 = \dots$ で囲まれる
曲線とその接線
面積を二等分する直線
放物線と弦

分割: $\int |f - g|$
 y で積分
接線が上か下か: 積分一つ
面積をパラメータの関数に
 $y = x^2$ なら面積 = $\frac{1}{6}(\text{幅})^3$

例題 $y = x^2$ と $y = x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。



解 交点: $x^2 = x + 2$ より $x = -1, 2$ 。 $\int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = [\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}]_{-1}^2 = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}$ 。

発展例題 $y^2 = 2x$ と $y = x - 4$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

解 横から見る: x は $\frac{y^2}{2}$ から $y + 4$ まで動き、両者は $y = -2, 4$ で交わる。 $\int_{-2}^4 (y + 4 - \frac{y^2}{2}) dy = \frac{40}{3} + \frac{14}{3} = \frac{54}{3} = 18$ (x で積分すると積分が二つ必要になる)。

落とし穴 曲線が交差していると、 $\int (f - g)$ は面積を打ち消し合う。各区間でどちらの曲線が上かを確認すること。

回転体の体積

17

解法 軸に垂直に切るなら円板法 (ワッシャー法) で $\pi \int (R^2 - r^2)$ 。軸に平行に切るなら円筒殻法で $2\pi \int (\text{半径})(\text{高さ})$ 。半径は 0 からではなく回転軸から測る。断面積が既知なら $V = \int A(x) dx$ 。

主要公式

$$V_{\text{円板}} = \pi \int_a^b (R^2 - r^2) dx, \quad V_{\text{円筒}} = 2\pi \int_a^b \rho h dx$$

パップスの定理: $V = 2\pi \bar{y} A$

問題の型 → 最初の一手

軸のまわり、領域が軸
に接する 円板法

領域と軸の間にすき間 ワッシャー法または円筒殻法
 $x = k$ または $y = k$ の 半径 $|x - k|$ または $|y - k|$
まわり

一方向に切りにくい領域 円筒殻法に切り替える
域

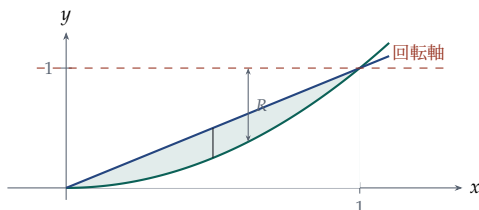
正方形・三角形の断面 $\int A(x) dx$

例題 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 1$) の下の領域を y 軸のまわりに回転させよ。

解 円筒殻法： $2\pi \int_0^1 x \cdot x^2 dx = \frac{\pi}{2}$ 。 y でのワッシャー法で検算： $\pi \int_0^1 (1-y) dy = \frac{\pi}{2}$ 。

$\Rightarrow$ どちらの方法でも $\frac{\pi}{2}$ 。

発展例題 $y = x$ と $y = x^2$ で囲まれた領域を直線 $y = 1$ のまわりに回転させよ。



解 $y = 1$ のまわりのワッシャー法：外半径 $R = 1 - x^2$ 、内半径 $r = 1 - x$ 。

$$\pi \int_0^1 [(1-x^2)^2 - (1-x)^2] dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 3x^2 + 2x) dx$$

$\Rightarrow \frac{\pi}{5}$ 。

落とし穴 ワッシャーは $\pi(R-r)^2$ ではなく $\pi(R^2 - r^2)$ 。 $y = 1$ のまわりに回転するときの半径は $1-y$ である。

曲線の長さ、回転面の面積、広義積分

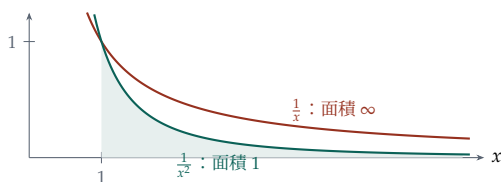
18

解法 曲線の長さ：問題は $1 + y'^2$ が完全平方式になるように作られている。展開して形を見よ。広義積分：問題のある端を変数に置き換えて極限をとる。区間内部の特異点ごとに分割する。値を求めずに収束判定： x^{-p} と比較する。

主要公式

$$L = \int_a^b \sqrt{1+y'^2} dx, \quad S = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1+y'^2} dx$$

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} < \infty \iff p > 1, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p} < \infty \iff p < 1$$



例題 $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ の $x = 1$ から 2 までの長さを求めよ。

解 $y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$ より $1 + y'^2 = (\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2})^2$ 、よって $L = [\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}]_1^2$ 。

$\Rightarrow \frac{17}{12}$ 。

発展例題 $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ は収束するか。

解 $0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$ かつ $\int_1^\infty x^{-2} dx = 1$ 。

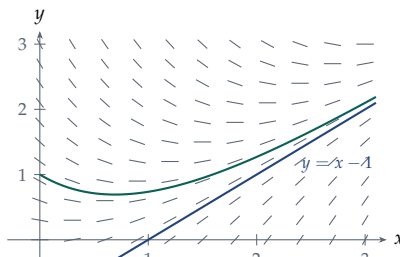
$\Rightarrow$ 比較判定法により収束する (値は 1 より小さい)。

落とし穴 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ は -2 ではない。被積分関数は 0 で発散し、積分も発散する。区間の内部を必ず確認すること。

微分方程式、方向場、オイラー法

19

解法 まず分類する：変数分離形 ($y' = f(x)g(y)$)、線形 ($y' + Py = Q$ 、積分因子)、ロジスティック。定数は式を変形する前に初期条件から決め、解が有効な範囲を明記する。方向場：各格子点に傾き $f(x,y)$ の線分を描く。等傾線は $f = c$ 。オイラー法： $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$ 。下に凸ならオイラー法は過小評価となる。



$y' = x - y$ の方向場。すべての解は $y = x - 1$ に近づく。

例題 $y' = xy^2$ 、 $y(0) = 1$ を解け。

解 $-\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C$ であり、 $y(0) = 1$ より $C = -1$ ： $y = \frac{2}{2 - x^2}$ 。

$\Rightarrow y = \frac{2}{2-x^2}$ 、 $|x| < \sqrt{2}$ で有効。

発展例題 $y' - 2y = e^{3x}$ 、 $y(0) = 2$ を解け。

解 $\mu = e^{-2x}$ ： $(ye^{-2x})' = e^x$ より $ye^{-2x} = e^x + C$ 、 $C = 1$ 。

$\Rightarrow y = e^{3x} + e^{2x}$ 。

例題 $y' = 2x - y$ 、 $y(0) = 1$ に $h = 0.5$ のオイラー法を用いて $y(1)$ を推定せよ。

解 $y_1 = 1 + 0.5(0 - 1) = 0.5$ 。 $y_2 = 0.5 + 0.5(1 - 0.5) = 0.75$ 。厳密解 $y = 2x - 2 + 3e^{-x}$ から $y(1) = 1.104$ 。ここでは $y'' = 2 - y' > 0$ なので、オイラー法は過小評価となる。

$\Rightarrow 0.75$ (過小評価)。

落とし穴 y で割ると解 $y = 0$ が失われる。定数は指数をとる前、逆数をとる前に入れる。

数列と級数

20

解法 まず第 n 項判定： $a_n \not\rightarrow 0$ なら発散する。厳密な和：等比級数、望遠鏡和 (部分分数分解)、または等比級数の微分。収束判定：項の形から判定法を選ぶ (表)。漸化式で定まる数列：有界 + 単調 $\Rightarrow$ 収束。そのあと $L = g(L)$ を解く。

問題の型 $\rightarrow$ 最初の一手

r^n
 n の有理式

$n!$ 、 c^n 、 n^n

$(-1)^n b_n$

$\frac{1}{n \ln n}$
 $\frac{1}{n(n+k)}$

主要公式

等比： $|r| < 1$

n^{-p} と比較、 $p =$ 分母の次数 - 分子の次数

比判定法

交代級数： $b_n \downarrow 0$

積分判定法

望遠鏡和

$$\sum_{n \geq 0} ar^n = \frac{a}{1-r}, \quad \sum_{n \geq 1} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (|x| < 1)$$

交代級数： $|S - S_N| \leq b_{N+1}$

例題 $\sum_{n \geq 1} \frac{n}{3^n}$ を求めよ。

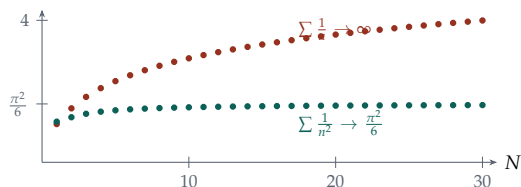
解 $\frac{x}{(1-x)^2}$ に $x = \frac{1}{3}$ を代入： $\frac{1/3}{4/9}$ 。

$\Rightarrow \frac{3}{4}$ 。

発展例題 $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^2 - 1}$ を求めよ。

解 $\frac{1}{n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$ 。部分和では $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right)$ と 0 に収束する二つの項を除いてすべて打ち消し合う。

$\Rightarrow \frac{3}{4}$ 。



項が 0 に収束するだけでは不十分である。調和級数の部分和は $\ln N$ のように増大する。

落とし穴 $a_n \rightarrow 0$ は収束を意味しない。極限が 1 のとき比判定法は何も判定できない。

べき級数とテイラー近似

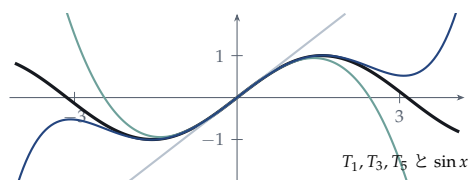
21

解法 既知の級数から新しい級数を作る：代入 ($x \mapsto -x^2$)、積、項別微分、項別積分。収束半径は比判定法で求め、両端点は別々に調べる。誤差：交代級数の評価、またはラグランジュの剰余 $\frac{M|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$ 。

主要公式

$$\begin{aligned} e^x &= \sum \frac{x^n}{n!} & \frac{1}{1-x} &= \sum x^n \quad (|x| < 1) \\ \sin x &= \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} & \cos x &= \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \\ \ln(1+x) &= \sum \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} & \arctan x &= \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \end{aligned}$$

$$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2!} x^2 + \dots \quad (|x| < 1)$$



例題 $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$ を用いて $\ln 2$ を計算せよ。

解 $x = \frac{1}{3}$ のとき $\frac{1+x}{1-x} = 2 : 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{81} + \frac{1}{1215} \right) = 0.69300\dots$ 。真の値は 0.69315。

$\Rightarrow$ 3 項で誤差は 2×10^{-4} 未満。

発展例題 $\sum_{n \geq 1} \frac{(x-2)^n}{n 3^n}$ の収束域を求めよ。

解 比判定法： $\frac{|x-2|}{3} < 1$ より $-1 < x < 5$ 。 $x = 5$ では $\sum \frac{1}{n}$ は発散し、 $x = -1$ では $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ は収束する。

$\Rightarrow [-1, 5)$ 。

落とし穴 収束半径だけでは端点は決まらない。中心が a なら x ではなく $(x-a)$ のべきで考える。

第III部・代数・三角法・幾何・離散数学

ブロック22-36

極座標：曲線、傾き、面積

22

解法 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, r^2 = x^2 + y^2$ で変換する。 $\frac{\pi}{6}$ の倍数ごとに r の表を作り、 $r = 0$ となるところ（極での接線）に注意して概形を描く。面積では、各部分が一度だけなぞられるように θ を動かす。交点： $r_1 = r_2$ を解き、そのあと極と $(-r, \theta + \pi)$ を別に調べる。

主要公式

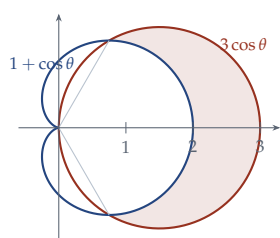
$$\frac{dy}{dx} = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}, \quad A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$$

問題の型 → 最初の手

直交座標に変換
 $\cos n\theta$ の花びら一枚の面積
二曲線の間の面積
水平な接線
交点

両辺に r を掛ける
 r の隣り合う零点の間
 $\frac{1}{2} \int (r_{\text{外}}^2 - r_{\text{内}}^2)$
 $\frac{dy}{dx}$ の分子 = 0
解いてから極を調べる



$r = 3 \cos \theta$ の内側かつカージオイドの外側： θ は $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ を動く。

例題 カージオイド $r = 1 + \cos \theta$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

解 $\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2} (2\pi + 0 + \pi) = \frac{3\pi}{2}$ 。

発展例題 $r = 3 \cos \theta$ の内側かつ $r = 1 + \cos \theta$ の外側の部分の面積を求めよ。

解 交点： $\cos \theta = \frac{1}{2}, \theta = \pm \frac{\pi}{3}$ 。対称性より

$$A = \int_0^{\pi/3} (8 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - 1) d\theta = [3\theta + 2 \sin 2\theta - 2 \sin \theta]_0^{\pi/3} = \pi$$

$\Rightarrow \pi$ 。

落とし穴 $r = 3 \cos \theta$ は $[0, \pi]$ で一度なぞられるので、 $\int_0^{2\pi}$ では面積が2倍になる。曲線は異なる θ の値で極において交わることがある。

多項式：剰余の定理、因数定理、解と係数の関係

23

解法 $x - a$ で割った余りは $p(a)$ 。二次式で割った余りは $ax + b$ であり、二次式の解を代入して求める（重解なら p' を用いる）。解の対称式では解を求めてはならない。すべてを係数から得られる e_1, e_2, e_3 で表す。実数係数なら、虚数解は共役な組で現れる。

主要公式

$$ax^3 + bx^2 + cx + d : \sum \alpha = -\frac{b}{a}, \sum \alpha\beta = \frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

$$\sum \alpha^2 = e_1^2 - 2e_2, \quad \sum \frac{1}{\alpha} = \frac{e_2}{e_3}$$

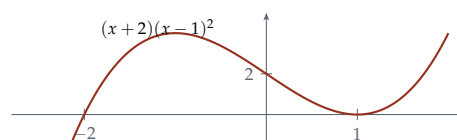
$$\sum \alpha^3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3$$

問題の型 → 最初の手

二つの余りが与えられ 未知数についての二つの方程式

二次式で割った余り
重解
新しい解 $2\alpha, \alpha + 1$
有理数解

その解を代入
 $p(a) = p'(a) = 0$
 $x \mapsto \frac{x}{a}, x - 1$ を代入
 $\pm \frac{d}{a}$ の約数



単解では軸を横切り、重解では軸に接する。

例題 α, β, γ を $x^3 - 2x^2 + 3x - 5 = 0$ の解とする。 $\sum \alpha^2$ と $\sum \frac{1}{\alpha}$ を求めよ。

解 $e_1 = 2, e_2 = 3, e_3 = 5$ 。 $\sum \alpha^2 = 4 - 6 = -2$ 。 $\sum \frac{1}{\alpha} = \frac{3}{5}$ 。
 $\Rightarrow -2$ と $\frac{3}{5}$ （平方和が負なので、二つの解は虚数である）。

発展例題 x^{100} を $(x - 1)^2$ で割った余りを求めよ。

解 $x^{100} = Q(x)(x - 1)^2 + ax + b$ 。 $x = 1$ として $a + b = 1$ 。微分してから $x = 1$ として $100 = a$ 。
 $\Rightarrow 100x - 99$ 。

落とし穴 二次式で割った余りは定数ではなく一次式である。三次式では $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$ と負号がつく。

不等式、根号（無理数）、式の変形

24

解法 符号のわからない式を不等式の両辺に掛けてはならない。すべてを一方の辺に移し、一つの分数にまとめ、因数分解して符号表から答えを読む。絶対値は各 $|\cdot|$ の零点で場合分けする。不等式の証明には、相加平均・相乗平均の不等式、平方 ≥ 0 、コーシー・シュワルツの不等式を試す。

主要公式

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a, b \geq 0), \quad (\sum a_i b_i)^2 \leq \sum a_i^2 \sum b_i^2$$

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$$

$$\sqrt{a + 2\sqrt{b}} = \sqrt{m} + \sqrt{n} \quad (m + n = a, mn = b \text{ のとき})$$

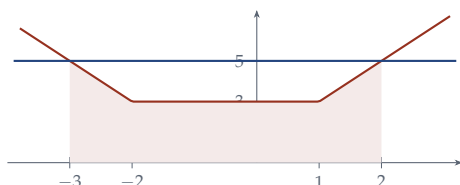
問題の型 → 最初の一手

分数不等式 一つの分数にして符号表
 $|\cdot|$ の和 区間に分ける
 $x + \frac{k}{x}$ の最小化 相加・相乗平均、等号は $x = \sqrt{k}$
 二重根号 $\sqrt{m} + \sqrt{n}$ において比較
 有理化 共役を掛ける

例題 $\frac{x+1}{x-2} \geq 3$ を解け。

解 $\frac{x+1-3(x-2)}{x-2} = \frac{7-2x}{x-2} \geq 0$ 。零点 2 (除く) と $\frac{7}{2}$ で符号表を作る。

$$\Rightarrow 2 < x \leq \frac{7}{2}.$$



$|x-1| + |x+2|$ は二つの折れ目の間で 3 に等しく平らである。

発展例題 $|x-1| + |x+2| < 5$ を解け。

解 $x \geq 1: 2x+1 < 5$ より $x < 2$ 。 $-2 \leq x < 1: 3 < 5$ で常に成立。 $x < -2: -2x-1 < 5$ より $x > -3$ 。

$$\Rightarrow -3 < x < 2.$$

根号の検算: $4+3=7$ 、 $4 \cdot 3=12$ より $\sqrt{7+4\sqrt{3}} = \sqrt{7+2\sqrt{12}} = 2+\sqrt{3}$ 。

落とし穴 $\frac{x+1}{x-2} \geq 3$ で分母を払うと $x < 2$ の場合が失われる。両辺を平方してよいのは、両辺が非負のときだけである。

関数：合成関数、逆関数、グラフの変換

25

解法 $f \circ g$ には g の値域が f の定義域に含まれることが必要である。逆関数は一対一の部分でのみ存在する：定義域を制限し、 x と y を入れ替えて解く。 f^{-1} の定義域は f の値域である。変換：内側の変化は x に作用し、逆向きに働く。外側の変化は y に書いたとおり作用する。

主要公式

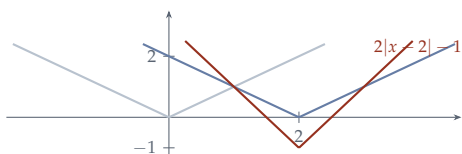
$$y = af(b(x-h)) + k:$$

x 方向に $\frac{1}{b}$ 倍、 y 方向に a 倍し、 (h, k) だけ平行移動

$$f(f^{-1}(x)) = x, \quad (f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

問題の型 → 最初の一手

$f \circ g$ の定義域 $g(x) \in \text{dom } f$ となる x
 f と f^{-1} の交点 f が増加なら $f(x) = x$ を解く
 $y = |f(x)|$ 負の部分を上を折り返す
 $y = f(|x|)$ $x \geq 0$ の部分を残し鏡映
 自己逆関数 グラフは $y = x$ に関して対称



$$|x| \rightarrow |x-2| \rightarrow 2|x-2| \rightarrow 2|x-2|-1.$$

例題 $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ の逆関数を求めよ。

解 $y(x-3) = 2x+1 \Rightarrow x(y-2) = 3y+1$ 。
 $\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}, x \neq 2.$

発展例題 $x \geq 2$ で $f(x) = x^2 - 4x + 1$ とする。 f^{-1} と、 f と f^{-1} のグラフの交点を求めよ。

解 $f(x) = (x-2)^2 - 3$ 、値域は $[-3, \infty)$ なので、 $x \geq -3$ で $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3}$ 。 f は増加関数だから、二つのグラフは $y = x$ 上で交わる： $x \geq 2$ で $x^2 - 5x + 1 = 0$ 。

$$\Rightarrow x = y = \frac{5+\sqrt{21}}{2}.$$

落とし穴 $y = f(2x)$ は $\frac{1}{2}$ 倍への縮小である。減少関数 f は直線 $y = x$ 以外の点で f^{-1} と交わることがある。

指数関数と対数関数

26

解法 底を一つにそろえる。 a^{2x} と a^x を含む方程式は $u = a^x$ の二次方程式である ($u \leq 0$ は除く)。底の異なる指数：両辺の $\ln$ をとる。底の異なる対数：一つの底に変換する。答えにおいてすべての真数が正であることを必ず確認する。

主要公式

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a x^k = k \log_a x$$

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}, \quad \log_a^n x = \frac{1}{n} \log_a x, \quad a^{\log_a x} = x$$

問題の型 → 最初の一手

$a^{2x} + pa^x + q = 0$ $u = a^x > 0$ の二次方程式
 $a^x = b^{x+c}$ 対数を取り x をまとめる
 $\log_a x + \log_{a^2} x$ 底 a に変換
 増加・減衰 $N = N_0 e^{kt}$ 、二つのデータから k
 直線になるグラフ $\ln y$ を x または $\ln x$ に対してとる

例題 $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ を解け。

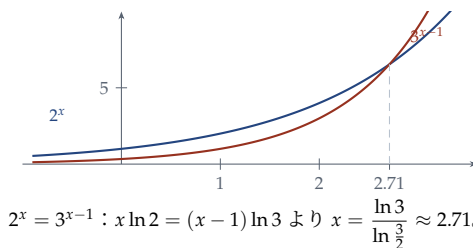
解 $u = 2^x: u^2 - 6u + 8 = 0$ より $u = 2$ または 4 。

$$\Rightarrow x = 1 \text{ または } x = 2.$$

発展例題 $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$ を解け。

解 底 2 にそろえる： $\log_2 x (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}) = 11$ より $\log_2 x = 6$ 。

$$\Rightarrow x = 64.$$



落とし穴 $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ 。 $\ln x$ で割ると $x = 1$ が失われる。二次方程式の解 $u < 0$ からは x は得られない。

三角関数の恒等式と方程式

27

解法 恒等式：複雑な方の辺から変形し、 $\sin$ と $\cos$ に直して、一つの角の一つの関数を目指す。方程式：種類の関数にそろえ ($\sin^2 + \cos^2 = 1$ を用いる)、因数分解する。0 になりうる因数で割ってはならない。そのあと一般解を書き、区間内の値を選ぶ。

主要公式

$$\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi \text{ または } \pi - a + 2k\pi$$

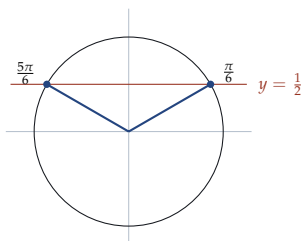
$$\cos x = \cos a \iff x = \pm a + 2k\pi$$

$$\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi$$

$$1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

問題の型→最初の一手

sin または cos の二次式 $\cos^2 = 1 - \sin^2$ で置き換え、因数分解
 $\sin mx = \cos nx$ $\cos nx = \sin(\frac{\pi}{2} - nx)$
sin と cos の一次式 三角関数の合成 (ブロック 28)
 $\sin x = k \cos x$ $\cos x$ で割る ($\cos x = 0$ を確認)
 $3x$ で区間 $[0, 2\pi)$ $3x$ について $[0, 6\pi)$ で解く



加法定理・倍角の公式と三角関数の合成

28

解法 任意の $a \sin x + b \cos x$ は $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ として一つの波 $R \sin(x + \alpha)$ に書ける。これにより「方程式を解け」「最大値」「値域」の問題が一行で読み取れる。倍角: $\sin 3x, \cos 3x$ は累乗に展開する。累乗を積分するときは逆向き (次数下げ) に使う。

主要公式

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \quad \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \alpha), \quad \tan \alpha = \frac{b}{a}$$

問題の型→最初の一手

$a \sin x + b \cos x$ の最大・ $\pm R$

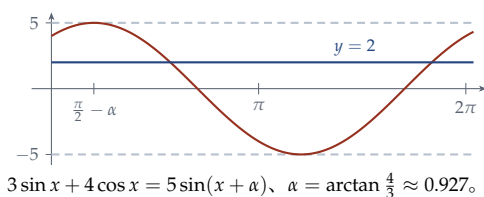
最小

$\frac{1}{c + a \sin x + b \cos x}$ の値域 分母は $[c - R, c + R]$ にある

$a \sin x + b \cos x = k$ を解く $\sin(x + \alpha) = \frac{k}{R}$

$\sin 15^\circ, \tan 75^\circ$ の値 $45^\circ \pm 30^\circ$

$t = \tan \frac{x}{2}$ $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$



$$3 \sin x + 4 \cos x = 5 \sin(x + \alpha), \quad \alpha = \arctan \frac{4}{3} \approx 0.927.$$

例題 $0 \leq x < 2\pi$ において $3 \sin x + 4 \cos x = 2$ を解け。

解 $\alpha \approx 0.9273$ として $5 \sin(x + \alpha) = 2$ 。 $x + \alpha = 0.4115$ または $\pi - 0.4115$ 。

$$\Rightarrow x \approx 1.803 \text{ または } x \approx 5.767.$$

発展例題 $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ を示せ。

解 $\theta = 18^\circ$ とおく。 $2\theta = 90^\circ - 3\theta$ より $\sin 2\theta = \cos 3\theta$ 、すなわち $2 \sin \theta \cos \theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$ 。 $\cos \theta \neq 0$ で割ると $2s = 1 - 4s^2$ 、よって $4s^2 + 2s - 1 = 0$ 。正の解をとる。

$$\Rightarrow \sin 18^\circ = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}.$$

落とし穴 α の象限は $R \cos \alpha = a$ と $R \sin \alpha = b$ の符号から確認すること。解は指定された区間内に戻さなければならない。

$\sin x = \frac{1}{2}$ は一周あたり a と $\pi - a$ の二つの解をもつ。

例題 $0 \leq x < 2\pi$ で $2 \cos^2 x + 3 \sin x - 3 = 0$ を解け。

解 $2(1 - \sin^2 x) + 3 \sin x - 3 = 0 \Rightarrow (2 \sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$ 。

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}.$$

発展例題 $\sin 3x = \cos x$ の一般解を求めよ。

解 $\sin 3x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$ 。 $3x = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi$ または $3x = \pi - (\frac{\pi}{2} - x) + 2k\pi$ 。

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \text{ または } x = \frac{\pi}{4} + k\pi.$$

落とし穴 $\sin x \cos x = \sin x$ で $\sin x$ を約すと $\sin x = 0$ が失われる。平方すると余分な解が生じるので、一つずつ確認すること。

三角形の解法と空間図形への応用

29

解法 辺とその対角が分かっていたら正弦定理。二辺とその間の角、または三辺なら余弦定理。 a, b と間にある角 A が与えられたら、解が二通りある場合を調べる。空間では、求める角を含む直角三角形を見つける。直線と平面のなす角は、直線の平面への正射影を用いる。

主要公式

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C, \quad \text{面積} = \frac{1}{2}ab \sin C$$

$$\text{ヘロンの公式: } \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

問題の型→最初の一手

二辺夾角または三辺

二辺と対角で $a < b$

方位角

直線と平面のなす角

二平面のなす角

まず余弦定理

二通り: B または $180^\circ - B$

北の方向線を描き、錯角を使う

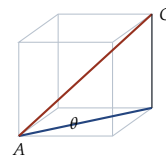
垂線を下ろし、正射影を使う

交線への垂線

例題 三角形 ABC で $a = 7, b = 8, C = 60^\circ$ である。 c と面積を求めよ。

解 $c^2 = 49 + 64 - 2 \cdot 56 \cdot \frac{1}{2} = 57$ 。面積 $= \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

$$\Rightarrow c = \sqrt{57} \approx 7.55, \text{ 面積 } 14\sqrt{3}.$$



空間対角線 AG と、その底面への正射影。

発展例題 一辺 2 の立方体において、空間対角線と底面のなす角を求めよ。

解 AG の底面への正射影は面の対角線で、長さ $2\sqrt{2}$ 。高さは 2。 $\tan \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}}$ 。

$$\Rightarrow \theta = \arctan \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 35.3^\circ.$$

解が二通りある場合: $A = 30^\circ, a = 5, b = 8$ のとき $\sin B = 0.8$ となり、 $B \approx 53.1^\circ$ または 126.9° 。三角形は二つある。

落とし穴 電卓の $\sin^{-1}$ は鋭角の B しか返さない。鈍角に先に正弦定理を使うとそれを見落とす。最大の角は余弦定理で求めること。

数学的帰納法

30

解法 $P(n)$ を省略せずに書く。基本ステップ：最初の n を確かめる。帰納ステップ： $P(k)$ を仮定し、目標とする $P(k+1)$ を始める前に書き出しておく。こうすれば何を目指すかが分かる。 $P(k+1)$ の中に $P(k)$ を見つける。最後の項を分離する（和）、元の式をくり出す（整除性）、不等式をつなげる、のいずれかである。結論は言葉で述べる。

問題の型 → 最初の一手

和の公式	$S_{k+1} = S_k + u_{k+1}$ の後に因数分解
整除性	$f(k+1) = cf(k) + (\text{倍数})$
不等式	左辺 $_{k+1} > \cdots \geq$ 右辺 $_{k+1}$
漸化式 $u_{n+1} = g(u_n)$	g に u_k を用いる
導関数 $\frac{d^n}{dx^n}$	$P(k)$ の式を微分する
行列の累乗 A^n	$A^{k+1} = A^k A$

例題 すべての $n \geq 1$ について $3 \mid 4^n - 1$ を証明せよ。

解 $n = 1 : 3, 4^k - 1 = 3m$ ならば $4^{k+1} - 1 = 4(4^k - 1) + 3 = 3(4m + 1)$ 。

⇒ 数学的帰納法により、すべての $n \geq 1$ で成り立つ。

発展例題 $\sum_{r=1}^n r \cdot r! = (n+1)! - 1$ を証明せよ。

解 $n = 1 : 1 = 2! - 1$ 。帰納ステップ： $(k+1)! - 1 + (k+1)(k+1)! = (k+1)!(k+2) - 1 = (k+2)! - 1$ 。

⇒ $n = k+1$ のときの式が得られる。

不等式には出発値が必要である。 $2^n > n^2$ は $n \geq 5$ で成り立ち、帰納ステップで使う $2k^2 \geq (k+1)^2$ には $k \geq 3$ が必要である。

落とし穴 $P(k+1)$ を仮定して真な式まで逆にたどっても何も証明していない。基本ステップの n の取り違い。「 k で成り立つ」は仮定であって、確かめる対象ではない。

二項定理と展開

31

解法 まず一般項を書き、 x の指数をまとめて r について解く。これで特定の係数、定数項、「その項は存在しない」をまとめて処理できる。二つの展開の積では、各因数の項を必要な次数まで書き並べて組み合わせる。

主要公式

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^{n-r} b^r, \quad T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$$

$$\sum \binom{n}{r} = 2^n, \quad \sum \binom{n}{r}^2 = \binom{2n}{n}, \quad \binom{n}{r} + \binom{n}{r+1} = \binom{n+1}{r+1}$$

問題の型 → 最初の一手

x^k の係数	一般項を書き、 r について解く
x を含まない項	x の指数を 0 とおく
二つの括弧の積	項を組み合わせる
1.02^{10} の近似値	$(1+0.02)^{10}$ の初めの数項
最大の項	比 T_{r+1}/T_r を 1 と比べる

1						
1	1					
1	2	1				
1	3	3	1			
1	4	6	4	1		
1	5	10	10	5	1	
1	6	15	20	15	6	1

各数はその上の二数の和である。

例題 $(2x - \frac{1}{x})^9$ の展開式における x^5 の係数と、 x を含まない項を求めよ。

解 $T_{r+1} = \binom{9}{r} (2x)^{9-r} (-x^{-1})^r = \binom{9}{r} 2^{9-r} (-1)^r x^{9-2r}$ 。 x^5 の項は $r = 2$ で $36 \cdot 2^7$ 。 $9 - 2r = 0$ には整数解がない。
⇒ 4608。定数項はない。

発展例題 $(1+x)^5(1-2x)^4$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

解 $(1+x)^5 : 1, 5, 10, 10, 5, 1$ 。 $(1-2x)^4 : 1, -8, 24, -32$ 。次数の和が 3 になるよう組み合わせる： $-32 + 5 \cdot 24 + 10 \cdot (-8) + 10$ 。
⇒ 18。

落とし穴 $\binom{n}{r}$ を含むのは T_r ではなく T_{r+1} である。各部分の符号と指数を保つこと： $(-\frac{1}{x})^r = (-1)^r x^{-r}$ 。

複素数：複素数平面、ド・モアブルの定理、1 の n 乗根³²

解法 加法や一次方程式には直交形式を、乗法・除法・累乗・累乗根には極形式 $re^{i\theta}$ を使う。 w の n 乗根は半径 $|w|^{1/n}$ の円周上に $\frac{2\pi}{n}$ ずつ等間隔に並ぶ。軌跡： $|z-a|$ は「 a からの距離」と読みかえる。

主要公式

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}, \quad z^n = Re^{i\phi} \iff z = R^{1/n} e^{i(\phi+2k\pi)/n}$$

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad \cos \theta = \frac{1}{2}(z+z^{-1}) \quad (|z|=1 \text{ のとき})$$

$$1 + \omega + \cdots + \omega^{n-1} = 0 \quad (\omega^n = 1, \omega \neq 1)$$

問題の型 → 最初の一手

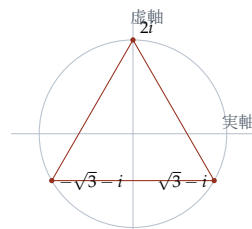
$(1+i)^n, (\sqrt{3}+i)^n$	極形式、ド・モアブルの定理
$z^n = w$	一つの根を求め、 $\frac{2\pi}{n}$ ずつ回転
$\cos n\theta$ を累乗で表す	$(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ を展開
$ z-a = z-b $	垂直二等分線
$\arg(z-a) = \theta$	a を端点とする半直線

例題 $(1+i)^{10}$ を計算せよ。

解 $1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ より $(1+i)^{10} = 2^5 e^{i10\pi/4} = 32e^{i\pi/2}$ 。
⇒ $32i$ 。

発展例題 $z^3 = -8i$ を解け。

解 $-8i = 8e^{-i\pi/2}$ より $z = 2e^{i(-\pi/6+2k\pi/3)}$ 、偏角は $-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}$ 。
⇒ $\sqrt{3}-i, 2i, -\sqrt{3}-i$ 。



$-8i$ の三つの三乗根： $|z|=2$ 上の正三角形。

落とし穴 $\arg(-1-i) = -\frac{3\pi}{4}$ であり、 $\arctan 1$ ではない。象限を確かめること。 $+2k\pi$ を忘れると根が一つしか得られない。

二次・三次の行列と行列式

33

解法 2×2 行列は平面の変換である。その列は $\mathbf{i}$ と $\mathbf{j}$ の像であり、 $|\det|$ は面積の拡大率である。 3×3 の行列式は、行基本変形で 0 を作ったうえで、0 の最も多い行または列に沿って展開する。 A が逆行列をもつのは $\det A \neq 0$ のとき、かつそのときに限る。

主要公式

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

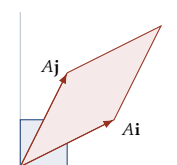
$$\det(AB) = \det A \det B, \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A, \quad \det(kA) = k^n \det A$$

問題の型 → 最初の一手

正則でない k の値
図形の像
像の面積
 A^n
 $AX = B$ を解く

$\det = 0$ として解く
各頂点に行列を掛ける
 $|\det| \times$ もとの面積
規則性を見つけ、数学的帰納法
 $X = A^{-1}B$ (順序に注意)



$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ は単位正方形を面積 $\det A = 3$ の平行四辺形に移す。

例題 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ の逆行列を求めよ。

解 $\det = 6 - 5 = 1$ 。

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

発展例題 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & k \\ 0 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ が正則でないような k を求めよ。

解 第1行に沿って展開: $1(k-1) - 2(0-1) + k(0-k) = -k^2 + k + 1$ 。これを 0 とおく。

$$\Rightarrow k = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

落とし穴 一般に $AB \neq BA$ なので、 $AX = B$ から得られるのは $X = A^{-1}B$ であり、 BA^{-1} ではない。中央の余因子にはマイナス符号がつく。

連立一次方程式

34

解法 拡大係数行列を行基本変形で階段形にする。すべての変数の列に主成分があれば解はただ一つ。 $0 = c \neq 0$ の行があれば解なし。それ以外は自由変数があり、解は無数にあってパラメータで表す。係数にパラメータ k を含むときは、最後の主成分が 0 になる値が特別な値である。そのとき右辺を調べる。

主要公式

$\det A \neq 0 \iff$ 解はただ一つ

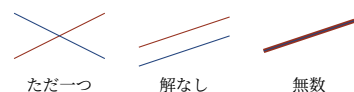
$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad (\text{クラメル公式})$$

$\det A = 0$: 解なし、または無数

問題の型 → 最初の一手

数値係数の三式
係数にパラメータ
解をもつ条件
三平面
斉次 $Ax = 0$

一つの変数を二回消去する
階段形で最後の主成分 = 0
最後の行 $0 = \dots$ が 0 になること
一点、直線、平面束、三角柱
自明でない解 $\iff \det A = 0$



二変数の場合: 交わる、平行、一致する。

例題 $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$ を解け。

解 第1式と第3式を足すと $2x + 3y = 8$ 。第2式と第3式を足すと $3x + y = 5$ 。よって $x = 1$, $y = 2$ 、さらに $z = 3$ 。

$$\Rightarrow (1, 2, 3).$$

発展例題 $x + y + z = 1$, $x + 2y + 3z = 2$, $x + 3y + kz = m$ の解を調べよ。

解 $R_2 - R_1: y + 2z = 1$. $R_3 - R_1 - 2(R_2 - R_1): (k-5)z = m-3$ 。

$\Rightarrow k \neq 5$: ただ一つ。 $k = 5, m = 3$: 解は直線をなす。 $k = 5, m \neq 3$: 解なし。

落とし穴 $k \neq 5$ と断らずに $k-5$ で割ること。行列式が 0 というだけでは「解なし」か「無数」かは決まらない。

空間のベクトル・直線・平面

35

解法 角、垂直、射影には内積を、法線ベクトルや面積には外積を使う。平面は一点と法線ベクトルで決まる: $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{a}$ 。交点は、直線の媒介変数表示を平面またはもう一方の直線に代入して求める。距離は法線ベクトルへの射影である。

主要公式

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta, \quad |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta$$

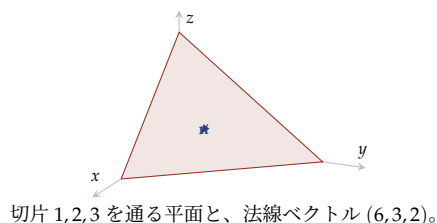
$$d(P, \Pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$d(\text{ねじれの位置にある直線}) = \frac{|(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})|}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|}$$

問題の型 → 最初の一手

三点を通る平面
直線と平面の交点
直線と平面のなす角
二直線
垂線の足
四面体の体積

$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$
 $\mathbf{r}(t)$ を代入し t を求める
 $\sin \theta = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{n}|}$
平行、交わる、ねじれの位置
 P を通り $\mathbf{n}$ 方向の直線
 $\frac{1}{6} |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$



例題 $(1,0,0)$ 、 $(0,2,0)$ 、 $(0,0,3)$ を通る平面と、 O からその平面までの距離を求めよ。

解 $\vec{AB} \times \vec{AC} = (-1, 2, 0) \times (-1, 0, 3) = (6, 3, 2)$ 。平面は $6x + 3y + 2z = 6$ 。距離は $\frac{6}{\sqrt{49}}$ 。

$$\Rightarrow 6x + 3y + 2z = 6, \text{ 距離 } \frac{6}{7}。$$

発展例題 $\mathbf{r} = (1, 0, 0) + s(1, 1, 0)$ と $\mathbf{r} = (0, 1, 3) + t(0, 1, 1)$ の距離を求めよ。

解 $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (1, -1, 1)$ 。 $\mathbf{b} - \mathbf{a} = (-1, 1, 3)$ 。内積は 1。
 $\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}}。$

落とし穴 直線と平面のなす角には $\cos$ ではなく $\sin$ を使う。空間では平行でない二直線でも交わるとは限らない。三つの座標すべてを確かめること。

場合の数・順列と確率

36

解法 まず判断する：順序を区別するか、重複を許すか。制約は先に処理する（「隣り合う」：一つのまとまりにする。「隣り合わない」：全体から隣り合う場合を引くか、すき間に入れる）。「少なくとも一つ」： $1 - P(\text{一つもない})$ 。条件付き確率：樹形図を描くか、標本空間を制限する。条件を逆にするのはベイズの定理である。

主要公式

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$\frac{n!}{p!q!\dots} \quad (\text{同じものを含む}), \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$X \sim B(n, p) : P(X=r) = \binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r}, \quad E = np$$

問題の型 → 最初の一手

同じ文字を含む並べ方

円順列

条件付きの委員の選び方

「隣り合わない」

陽性：病気か？

$\frac{n!}{(n-1)!}$

重複

場合分け、または全体から不適を引く

他を並べ、すき間に入れる

ベイズの定理、樹形図

例題 MISSISSIPPI の並べ方は何通りあるか。

解 11 文字：I×4、S×4、P×2。 $\frac{11!}{4!4!2!}$ 。

$$\Rightarrow 34650。$$

発展例題 ある病気の有病率は 1% である。検査は病気を 95% の確率で検出し、5% の確率で偽陽性を出す。 $P(\text{病気} | +)$ を求めよ。



解 $P(+) = 0.01(0.95) + 0.99(0.05) = 0.059$ より $P(\text{病気} | +) = \frac{0.0095}{0.059}$ 。

$$\Rightarrow \approx 0.161 : \text{陽性の大半は偽陽性である。}$$

落とし穴 「少なくとも一つ」で、まず一つ選んでから残りを任意に選ぶと重複して数えてしまう。 $P(A|B) \neq P(B|A)$ 。

第IV部・多変数の微分積分

ブロック37-42

偏導関数・連鎖律・陰関数の微分

37

解法 f_x ：他の変数をすべて定数とみなして x で微分する。これは平面 $y = \text{一定}$ による曲面の切り口の傾きである。連鎖律：出力から変数へ至る経路ごとに一項ずつつす（樹形図）。陰関数： $F(x, y, z) = 0$ が z を定めるとみなし、式変形を繰り返さずに公式を使う。

主要公式

$$\frac{dz}{dt} = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt}, \quad \frac{\partial z}{\partial s} = f_x \frac{\partial x}{\partial s} + f_y \frac{\partial y}{\partial s}$$

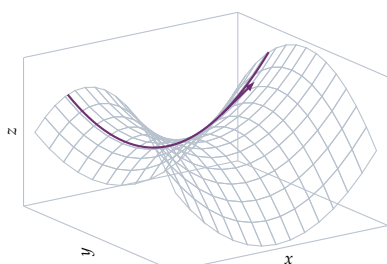
$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

$f_{xy} = f_{yx}$ （クレローの定理、二階偏導関数が連続）

問題の型 → 最初の一手

二階偏導関数すべて
 $z = f(x(t), y(t))$
極座標への置換
 $F(x, y, z) = 0$
偏微分方程式の検証
(ラプラス方程式、波動方程式)

四つ求め、 $f_{xy} = f_{yx}$ を確認
一変数の連鎖律、二項
 $x = r \cos \theta$ 、樹形図
 $-F_x/F_z$
計算し、代入し、整理する



鞍面 $z = x^2 - y^2$ ：点における f_x は切り口 $y = \text{一定}$ の傾きである。

例題 $f = x^2y + e^{xy}$ について f_x と f_{xy} を求めよ。

解 $f_x = 2xy + ye^{xy}$ 。これを y で微分して $2x + e^{xy} + xye^{xy}$ 。

$$\Rightarrow f_{xy} = 2x + (1 + xy)e^{xy}.$$

発展例題 $w = x^2 + y^2 + z^2$, $x = st$, $y = s \cos t$, $z = s \sin t$ とする。 $\partial w / \partial s$ を求めよ。

解 $2x \cdot t + 2y \cos t + 2z \sin t = 2st^2 + 2s(\cos^2 t + \sin^2 t)$ 。
検算：直接 $w = s^2(t^2 + 1)$ 。

$$\Rightarrow 2s(t^2 + 1).$$

陰関数： $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$ からは $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x^2 + 2yz}{z^2 + 2xy}$ が得られる。

落とし穴 $-F_x/F_z$ のマイナス符号。連鎖律では、すべての偏導関数を同じ点で評価すること。

勾配・方向微分係数・接平面

38

解法 ∇f は最も速く増加する方向を向き、その長さはその増加率に等しく、等高線（等位集合）に垂直である。方向微分係数は ∇f の単位ベクトル方向の成分である。したがって $F(x, y, z) = c$ の接平面の法線ベクトルは ∇F であり、 $z = f(x, y)$ の接平面は一次近似である。

主要公式

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}, \quad |\mathbf{u}| = 1, \quad \max D_{\mathbf{u}}f = |\nabla f|$$

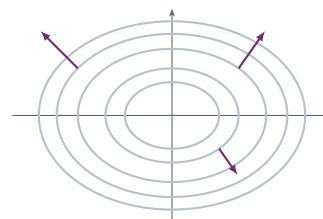
$$\nabla F(P) \cdot (\mathbf{r} - P) = 0 \quad (F = c \text{ の接平面})$$

$$z \approx f(a, b) + f_x(x - a) + f_y(y - b)$$

問題の型 → 最初の一手

$\mathbf{v}$ 方向の変化率
最急上昇
変化率が 0
接平面、法線
 $f(3.02, 3.97)$ の近似値

まず $\mathbf{v}$ を単位ベクトルにする
 ∇f の方向、変化率 $|\nabla f|$
 $\mathbf{u} \perp \nabla f$ （等高線に沿う）
 ∇F が法線ベクトル
(3, 4) で一次近似



$x^2 + 2y^2$ の等高線：どの勾配ベクトルも等高線と直交する。

例題 $f = x^2y + 3yz$ とする。点 $(1, 2, -1)$ における $(2, -1, 2)$ 方向の変化率と、変化率の最大値を求めよ。

解 $\nabla f = (2xy, x^2 + 3z, 3y) = (4, -2, 6)$ 。 $\mathbf{u} = \frac{1}{3}(2, -1, 2)$ より $\frac{1}{3}(8 - 2 + 12)$ 。最大値は $|\nabla f| = \sqrt{56}$ 。

$$\Rightarrow \frac{22}{3}, \text{ 最大値 } 2\sqrt{14}.$$

発展例題 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ の点 $(1, 1, 1)$ における接平面を求めよ。また $\sqrt{3.02^2 + 3.97^2}$ の近似値を求めよ。

解 $\nabla F = (2, 4, 6)$ より $2(x - 1) + 4(y - 1) + 6(z - 1) = 0$ 。近似値は $f = \sqrt{x^2 + y^2}$ を $(3, 4)$ で一次近似して $5 + \frac{3}{5}(0.02) + \frac{4}{5}(-0.03)$ 。

$$\Rightarrow x + 2y + 3z = 6, \approx 4.988.$$

落とし穴 単位ベクトルでなく $\mathbf{v}$ をそのまま使うこと。 $f(x, y)$ の勾配は平面上のベクトルであり、グラフの法線ベクトルは $(f_x, f_y, -1)$ である。

極値・二階導関数による判定・ラグランジュの未定乗数法

39

解法 制約のない極値： $f_x = f_y = 0$ を解き、各点を D で分類する。有界閉領域では、内部の臨界点での値、境界上の極値（各辺を媒介変数表示する）、角の点の値を比べる。制約 $g = c$ があるときは $\nabla f = \lambda \nabla g$ と $g = c$ を連立して解き、値を比べる。最大のものが最大値である。

主要公式

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$$

$D > 0, f_{xx} > 0$: 極小; $D > 0, f_{xx} < 0$: 極大

$D < 0$: 鞍点; $D = 0$: 判定不能

$\nabla f = \lambda \nabla g, g = c$ (制約が二つ: $+\mu \nabla h$)

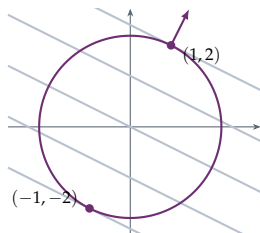
問題の型 → 最初の一手

臨界点の分類	(x, y) 、 D 、 f_{xx} の表
閉領域	内部、辺、角
制約が一つ	$\nabla f = \lambda \nabla g$ 、 λ を消去
曲面までの距離	距離の二乗を最小化
体積一定の直方体	ラグランジュの未定乗数法、または代入

例題 $f = x^3 - 3x + y^2 - 4y$ の臨界点を分類せよ。

解 $f_x = 3x^2 - 3 = 0, f_y = 2y - 4 = 0$ より $(\pm 1, 2)$ 。 $f_{xx} = 6x, f_{yy} = 2, f_{xy} = 0$ なので $D = 12x$ 。

$\Rightarrow (1, 2)$: 極小、 $f = -6$ 。 $(-1, 2)$: 鞍点。



等高線 $x + 2y = c$ と $x^2 + y^2 = 5$: 両者が接する点、すなわち $\nabla f \parallel \nabla g$ となる点で極値をとる。

発展例題 $x^2 + y^2 = 5$ 上での $f = x + 2y$ の最大値と最小値を求めよ。

解 $1 = 2\lambda x, 2 = 2\lambda y$ より $y = 2x$ 。すると $5x^2 = 5, x = \pm 1$ 。

$\Rightarrow (1, 2)$ で最大値 5、 $(-1, -2)$ で最小値 -5。

落とし穴 $D = 0$ では何も決まらない。ラグランジュの未定乗数法で得られるのは候補であって答えではない。各点で f の値を計算すること。0 になりうる変数で割ると解を失う。

ベクトル場・線積分・保存場・グリーンの定理

41

二重積分・三重積分、座標変換とヤコビアン

40

解法 まず領域を図示する。積分範囲が簡単になる順序（または座標）を選び、内側の積分が計算できないときは順序を交換する。円なら極座標、円柱なら円柱座標、球や円錐なら球座標。それ以外の領域では、境界の方程式から u, v を選び $|J|$ を掛ける。

主要公式

$$dA = r dr d\theta, \quad dV = r dz dr d\theta$$

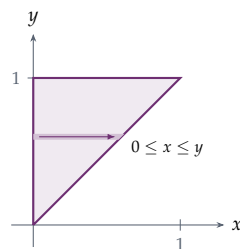
$$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

$$dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1 / \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$$

問題の型 → 最初の一手

内側に $\int e^{y^2} dy$	積分順序を交換
円板または円環	極座標、因子 r が加わる
曲面の間の体積	$\iint (\text{上面} - \text{下面}) dA$
球、円錐、アイスクリーム形	球座標
$x \pm y = c$ で囲まれた領域	$u = x + y, v = x - y, J = \frac{1}{2}$
質量、重心	$\iint \rho dA, \bar{x} = \frac{1}{M} \iint x \rho dA$



同じ三角形を $x \leq y \leq 1$ (縦の短冊) または $0 \leq x \leq y$ (横の短冊) で表す。

例題 $\int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} dy dx$ を計算せよ。

解 順序を交換する： $\int_0^1 \int_0^y e^{y^2} dx dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy$ 。

$\Rightarrow \frac{e-1}{2}$ 。

発展例題 球 $\rho = 2$ の内部で、円錐 $\phi = \frac{\pi}{3}$ の上側にある部分の体積を求めよ。

解

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^2 \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta = 2\pi \cdot (1 - \cos \frac{\pi}{3}) \cdot \frac{8}{3}.$$

$\Rightarrow \frac{8\pi}{3}$ 。

ヤコビアン : $0 \leq x + y \leq 1, 0 \leq x - y \leq 2$ の範囲で $\iint (x + y) dA = \int_0^2 \int_0^1 u \cdot \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2}$ 。

落とし穴 r や $\rho^2 \sin \phi$ を忘れること。順序を交換するとき、新しい積分範囲は記号の入れ替えではなく図から読み取る。

解法 まず問う： $\mathbf{F}$ は保存場か？（単連結領域上で $Q_x = P_y$ 、または $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ を調べる。）そうならポテンシャル ϕ を求め、端点で評価する。経路は関係ない。そうでなければ、媒介変数表示して積分するか、平面上の閉曲線ならグリーンの定理で二重積分に直す。

主要公式

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

$$\int_C f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt$$

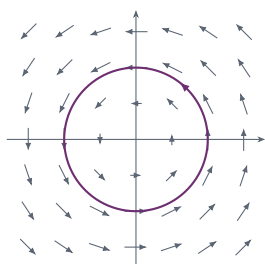
$$\mathbf{F} = \nabla \varphi \Rightarrow \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \varphi(B) - \varphi(A)$$

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R (Q_x - P_y) dA$$

$$\text{面積} = \frac{1}{2} \oint x dy - y dx$$

問題の型 → 最初の一手

経路に沿った仕事 保存場か？ならば $\varphi(B) - \varphi(A)$
 平面上の閉曲線 グリーンの定理（反時計回り）
 ポテンシャルを求める P を x で積分し、 Q と照合
 針金の質量 $\int \rho ds$
 穴のある領域 両方の境界にグリーンの定理



$\mathbf{F} = (-y, x)$ は渦を巻く： $Q_x - P_y = 2$ より $\oint = 2 \times \text{面積}$ 。保存場ではない。

例題 $\mathbf{F} = (2xy, x^2 + 3y^2)$ とする。 $(0,0)$ から $(1,2)$ までの任意の経路に沿った $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ を求めよ。

解 $P_y = 2x = Q_x$ 。 $\varphi = x^2 y + g(y)$ で $\varphi_y = x^2 + g'$ より $g = y^3$ 。 $\varphi(1,2) - \varphi(0,0) = 2 + 8$ 。

$\Rightarrow 10$ 。

発展例題 単位円を反時計回りに一周する $\oint_C y^3 dx - x^3 dy$ を計算せよ。

解 グリーンの定理： $Q_x - P_y = -3x^2 - 3y^2$ より $\iint -3r^2 dA = -3 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta$ 。

$\Rightarrow -\frac{3\pi}{2}$ 。

落とし穴 グリーンの定理には、曲線が反時計回りであることと $\mathbf{F}$ が内部で滑らかであることが必要である。 $\frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}$ は $Q_x = P_y$ を満たすが、原点のまわりの循環は 2π である。

面積分・流束・ストークスの定理・発散定理

42

解法 閉曲面を貫く流束：ほぼ常に発散定理。曲線に沿った循環、または回転の流束：ストークスの定理を使い、曲面を同じ境界をもつ最も簡単な曲面（多くは平らな円板）に取りかえる。それ以外は媒介変数表示する： $\mathbf{r}(u, v)$ 、法線ベクトル $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 、向きは指定どおりにとる。

主要公式

$$\iint_S f dS = \iint_D f |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv$$

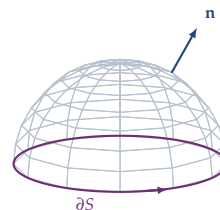
$$z = g(x, y), \text{ 上向き: } d\mathbf{S} = (-g_x, -g_y, 1) dA$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\iint_{\partial E \text{ 閉曲面}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

問題の型 → 最初の一手

閉曲面から出る流束 $\iiint \nabla \cdot \mathbf{F} dV$
 開いた曲面の流束 ふたをして閉じ、ふたの分を引く
 $\nabla \times \mathbf{F}$ の流束 ストークスの定理：境界、またはより平らな曲面
 空間曲線に沿った循環 ストークスの定理、それを境界とする任意の曲面
 曲面積 $\iint |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|$



外向き法線をもつ上半球面。その境界の円は上から見て反時計回りである。

例題 $\mathbf{F} = (x, y, z)$ の、半径 a の球面から外向きの流束を求めよ。

解 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 3$ より、流束は $3 \cdot \frac{4}{3} \pi a^3$ 。検算：球面上で $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = a$ 、これに面積 $4\pi a^2$ を掛ける。

$\Rightarrow 4\pi a^3$ 。

発展例題 $\mathbf{F} = (-y, x, z)$ とする。上半単位球面（法線は外向き）上で $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$ を求めよ。

解 $\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 2)$ 。ストークスの定理により、代わりに平らな単位円板（境界は同じ、法線 $\mathbf{k}$ ）を使う： $2 \times \pi$ 。あるいは円に沿って $\oint -y dx + x dy = \int_0^{2\pi} 1 dt$ 。

$\Rightarrow 2\pi$ 。

落とし穴 向き：法線ベクトルと境界の向きは右手の法則に従わなければならない。発散定理には閉曲面が必要である。開いた曲面は先にふたをすること。

演習問題

各ブロック2問・解答は巻末

各番号の後のタグは、その問題を扱う本書のブロックを示す。何も見ずに解いてみることを。書き始める前に問題の型と最初の一手を言い当て、その後で解答と照らし合わせよ。

第I部・解法の選び方

1. [I1] $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$
2. [I1] $\int_{-1}^1 (x^3 \cos x + x^2) dx$
3. [I2] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$
4. [I1] $\int_0^\infty x e^{-2x} dx$

第II部・微分積分

5. [I] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2}$
6. [I] $x^5 + x = 1$ がただ一つの実数解をもつことを示し、その解を小数第2位まで求めよ。
7. [2] 定義に基づいて $\sqrt{x}$ を微分せよ。
8. [2] $f(x) = x|x|$ は0で微分可能か。 $f'(x)$ を求めよ。
9. [3] 曲線 $x^2 + xy + y^2 = 7$ 上の点 $(1, 2)$ における $\frac{dy}{dx}$ を求めよ。
10. [3] 曲線 $e^{xy} = x + y$ 上の点 $(0, 1)$ における $\frac{dy}{dx}$ を求めよ。
11. [4] $\arcsin(2x)$ を微分せよ。
12. [4] $x = 1$ における $\frac{d}{dx} x^x$ を求めよ。
13. [5] $x = \cos t, y = \sin 2t$ のとき、 $t = \frac{\pi}{6}$ における $\frac{dy}{dx}$ を求めよ。
14. [5] $x = t^2, y = \frac{2}{3}t^3, 0 \leq t \leq 1$ の長さを求めよ。
15. [6] $y = \ln x$ の接線のうち、原点を通るものを求めよ。
16. [6] 一次近似を用いて $\sqrt{4.1}$ を見積もれ。
17. [7] 球の半径が2cm/sで増加している。 $r = 5\text{cm}$ のとき、体積の増加する速さを求めよ。
18. [7] 頂点を下にした円錐（半径3m、高さ6m）に $2\text{m}^3/\text{min}$ で水を入れる。深さが4mのとき、深さの増加する速さを求めよ。
19. [8] $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ に内接し、辺が座標軸に平行な長方形のうち最大のものを求めよ。
20. [8] 点 $(0, 2)$ から放物線 $y = x^2$ までの最短距離を求めよ。
21. [9] $y = x e^{-x}$ の極値と変曲点を求めよ。
22. [9] $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$ の漸近線をすべて求めよ。
23. [10] $[0, 4]$ で $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ とする。変位と総移動距離を求めよ。
24. [10] 同じ粒子について、静止するそれぞれの時刻における加速度を求めよ。
25. [11] $\int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$
26. [11] $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$
27. [12] $\int_0^1 x e^{2x} dx$

28. [12] $\int_0^1 \arctan x dx$
29. [13] $\int_2^3 \frac{dx}{x^2 - 1}$
30. [13] $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$
31. [14] $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$
32. [14] $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$
33. [15] $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} e^{-t^2} dt$ を求めよ。
34. [15] $g(x) = \int_1^{x^3} \sqrt{1+t} dt$ とする。 $g'(1)$ を求めよ。
35. [16] $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ において $y = \sin x$ と $y = \cos x$ の間の面積を求めよ。
36. [16] $y = x^3$ と $y = x$ で囲まれる部分の面積の総和を求めよ。
37. [17] $y = \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 4$ を x 軸のまわりに回転させる。体積を求めよ。
38. [17] $y = x$ と $y = x^2$ の間の領域を y 軸のまわりに回転させる。体積を求めよ。
39. [18] $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx$
40. [18] $y = x^{3/2}, 0 \leq x \leq 4$ の長さを求めよ。
41. [19] $y' = 2xy, y(0) = 3$ を解け。
42. [19] $y' + \frac{y}{x} = x^2, y(1) = 1$ を解け。
43. [20] $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$
44. [20] $\sum_{n=1}^\infty \frac{n^2}{2^n}$
45. [21] $e^x \sin x$ のマクローリン展開を x^3 の項まで求めよ。
46. [21] $\sum \frac{n! x^n}{n^n}$ の収束半径を求めよ。

第III部・代数、三角法、幾何、離散数学

47. [22] $r = \sin 3\theta$ の花びら一枚の面積を求めよ。
48. [22] $r = 4 \sin \theta$ を直交座標の式で表し、どのような図形か述べよ。
49. [23] $2x^3 + ax^2 + bx + 3$ は因数 $x+1$ をもち、 $x-2$ で割ると余りが15である。 a と b を求めよ。
50. [23] α, β, γ は $x^3 + 3x - 1 = 0$ の解である。 $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3$ を求めよ。
51. [24] $\frac{x-1}{x+3} < 2$ を解け。
52. [24] $\sqrt{11-6\sqrt{2}}$ を簡単にせよ。
53. [25] $f(x) = \sqrt{x-1}, g(x) = x^2$ とする。 $f \circ g$ の定義域を求めよ。
54. [25] $f(x) = e^{2x} + 1$ の逆関数を、その定義域とともに求めよ。

55. [26] $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$ を解け。
56. [26] $\log_3(x+1) + \log_3(x-1) = 1$ を解け。
57. [27] $0 \leq x < \pi$ において $\tan^2 x = 3$ を解け。
58. [27] $0 \leq x < 2\pi$ において $\cos 2x = \sin x$ を解け。
59. [28] $0 \leq x < 2\pi$ において $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$ を解け。
60. [28] $\cos 75^\circ$ の正確な値を求めよ。
61. [29] 三辺が 5, 6, 7 の三角形がある。最大の角と面積を求めよ。
62. [29] $3 \times 4 \times 12$ の直方体がある。空間対角線と底面のなす角を求めよ。
63. [30] すべての $n \geq 1$ について $6 \mid n^3 + 5n$ を証明せよ。
64. [30] すべての $n \geq 4$ について $n! > 2^n$ を証明せよ。
65. [31] $(x^2 + \frac{1}{x})^6$ の定数項を求めよ。
66. [31] $(1+2x)^5(1-x)^3$ における x^2 の係数を求めよ。
67. [32] $(1-i\sqrt{3})^6$ を計算せよ。
68. [32] $z^2 = 3 + 4i$ を解け。
69. [33] $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ を計算せよ。
70. [33] $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ の逆行列を求めよ。
71. [34] $2x + y - z = 1, x - y + 2z = 5, 3x + 2y + z = 10$ を解け。
72. [34] $kx + y = 1, x + ky = 1$ が解をもたないのはどの k のときか。無数の解をもつのはどの k のときか。
73. [35] 平面 $x + y + z = 1$ と $x - y + 2z = 3$ のなす角を求めよ。
74. [35] $\mathbf{r} = (1, 2, 3) + t(1, 0, -1)$ は平面 $x + 2y + z = 12$

とどこで交わるか。

75. [36] 男性 6 人、女性 5 人から 4 人の委員を選ぶ。女性が 2 人以上含まれる選び方は何通りか。
76. [36] さいころを 4 回振るとき、少なくとも 1 回 6 の目が出る確率を求めよ。

第IV部・多変数の微分積分

77. [37] $f = \ln(x^2 + y^2)$ が $f_{xx} + f_{yy} = 0$ を満たすことを示せ。
78. [37] $z = x^2y, x = \cos t, y = \sin t$ のとき、 $t = \frac{\pi}{4}$ における $\frac{dz}{dt}$ を求めよ。
79. [38] $f = xe^y$ とする。点 $(2, 0)$ における $(3, 4)$ 方向の変化率を求めよ。
80. [38] $z = x^2 + y^2$ の点 $(1, 2, 5)$ における接平面を求めよ。
81. [39] $f = x^2 + xy + y^2 - 3x$ の臨界点を求め、分類せよ。
82. [39] 楕円 $x^2 + 4y^2 = 8$ 上での xy の最大値を求めよ。
83. [40] $\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{x^2 + y^2} dA$
84. [40] $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy$
85. [41] $\int_C (x + y) ds$ 、ただし C は $(0, 0)$ から $(3, 4)$ への線分。
86. [41] 単位円を反時計回りに一周する C について $\oint_C y dx - x dy$ を求めよ。
87. [42] (x^2, y^2, z^2) の単位立方体 $[0, 1]^3$ の表面を通る外向きの流束を求めよ。
88. [42] 放物面 $z = x^2 + y^2$ の $z = 2$ より下の部分の面積を求めよ。

演習問題の解答

最終解答のみ

1. $\frac{\pi}{8} \ln 2$ ($x = \tan \theta$ と置換し、キングの性質)
2. $\frac{2}{3}$ (奇関数部分は消える)
3. $\frac{1}{2}$
4. $\frac{1}{4}$
5. $\frac{9}{2}$
6. $f' = 5x^4 + 1 > 0$ より解は一つ; $x \approx 0.75$
7. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$
8. 微分可能; $f'(x) = 2|x|$
9. $-\frac{4}{5}$
10. 0
11. $\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$
12. 1
13. -2
14. $\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$
15. $y = \frac{x}{e}$ 、接点は $(e, 1)$
16. 2.025
17. $200\pi \text{ cm}^3/\text{s}$
18. $\frac{1}{2\pi} \text{ m/min}$
19. 12、頂点 $(\frac{3}{\sqrt{2}}, \sqrt{2})$
20. $\frac{\sqrt{7}}{2}$
21. 極大 $(1, \frac{1}{e})$; 変曲点 $(2, \frac{2}{e^2})$
22. $x = 1$ と $y = x + 1$
23. 変位 4; 総移動距離 12
24. $t = 1$ で $a = -6$; $t = 3$ で $a = 6$
25. $\frac{1}{4}$
26. $\frac{1}{3}$
27. $\frac{e^2+1}{4}$
28. $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$
29. $\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$
30. $\arctan 2 - \frac{\pi}{4}$
31. $\frac{2}{3}$
32. $\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$
33. $2xe^{-x^4}$
34. $3\sqrt{2}$
35. $2\sqrt{2} - 2$
36. $\frac{1}{2}$
37. 8π
38. $\frac{\pi}{6}$
39. 1
40. $\frac{8}{27}(10\sqrt{10}-1)$
41. $y = 3e^{x^2}$
42. $y = \frac{x^3}{4} + \frac{3}{4x}$
43. $\frac{1}{4}$
44. 6
45. $x + x^2 + \frac{x^3}{3}$
46. e
47. $\frac{\pi}{12}$
48. $x^2 + (y-2)^2 = 4$: 中心 $(0, 2)$ 、半径 2 の円
49. $a = -1, b = 0$
50. 3
51. $x < -7$ または $x > -3$
52. $3 - \sqrt{2}$
53. $|x| \geq 1$
54. $\frac{1}{2} \ln(x-1)$ 、 $x > 1$
55. $x = 0$ または 1
56. $x = 2$ ($x = -2$ は不適)
57. $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$
58. $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}$
59. 0, $\frac{2\pi}{3}$
60. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
61. $\arccos \frac{1}{5} \approx 78.5^\circ$; 面積 $6\sqrt{6}$
62. $\arctan \frac{12}{5} \approx 67.4^\circ$
63. 帰納ステップ:
 $f(k+1) = f(k) + 3k(k+1) + 6$ 、 $k(k+1)$ は偶数
64. 基本ステップ $24 > 16$; 帰納ステップ: $(k+1)! = (k+1)k! > 2 \cdot 2^k$
65. 15
66. 13
67. 64
68. $\pm(2+i)$
69. 27
70. $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$
71. $(1, 2, 3)$
72. 解なし: $k = -1$; 無数の解: $k = 1$
73. $\arccos \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 61.9^\circ$
74. 交わらない: 直線は平面に平行
75. 215
76. $\frac{671}{1296} \approx 0.518$
77. $f_{xx} = \frac{2(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2} = -f_{yy}$
78. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$
79. $\frac{11}{5}$
80. $z = 2x + 4y - 5$
81. $(2, -1)$ 、極小、 $f = -3$
82. 2 ($\pm(2, 1)$ のとき)
83. $\frac{16\pi}{3}$
84. $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$
85. $\frac{35}{2}$
86. -2π
87. 3
88. $\frac{13\pi}{3}$